

**IMPLEMENTASI ALGORITMA HAVERSINE, MOCK LOCATION
DETECTION, DAN FACE RECOGNITION PADA SISTEM
INFORMASI PRESENSI DAN PENGGAJIAN
DI PT MJU**

NASKAH SINGKAT SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada Program Studi Sistem Informasi



Oleh :

**SYED M HAFIZ FIRDAUS
(20220201036)**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CIPASUNG
TASIKMALAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH SKRIPSI SINGKAT

**IMPLEMENTASI ALGORITMA *HAVERSINE*, *MOCK LOCATION*
DETECTION, DAN *FACE RECOGNITION* PADA SISTEM
INFORMASI PRESENSI DAN PENGGAJIAN
DI PT MJU**

Diajukan oleh :

Syed M Hafiz Firdaus

20220201036

Naskah ini telah disetujui dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Tasikmalaya, 29 Juli 2026

Pembimbing Utama,



(Robby Maududy, S.Pd, M.Kom)

NIDN. 0427029102

Mengetahui,

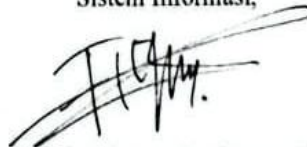
Dekan Fakultas
Sains dan Teknologi,



(Dede Rizal Nursamsi, S.T., M.Kom)

NIDN. 0417039201

Ketua Program Studi
Sistem Informasi,



(Rafi Hafizhni Anggia, S.kom., M.Ds)

NUPTK. 0850774675130292

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Syed M Hafiz Firdaus
NPM : 20220201036
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Sains Dan Teknologi
Universitas : Universitas Cipasung Tasikmalaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis saya yang berjudul **"Implementasi Algoritma Haversine, Mock Location Detection, Dan Face Recognition Pada Sistem Informasi Presensi Dan Penggajian Di Pt Mju"** adalah hasil karya saya sendiri dan bebas dari tindakan plagiasi.

Saya memahami bahwa plagiasi adalah tindakan yang bertentangan dengan etika akademik, dan oleh karena itu, saya menyatakan bahwa:

1. Saya tidak melakukan tindakan penyalinan karya orang lain baik di Universitas Cipasung Tasikmalaya maupun di perguruan tinggi lainnya secara keseluruhan atau sebagian tanpa memberikan kredit yang sesuai.
2. Karya tulis/skripsi saya adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena penulisan karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Cipasung Tasikmalaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan yang saya buat ini.

Tasikmalaya, 29 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Syed. M. Hafiz. Firdaus
20220201036

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu."

(QS. Ibrahim: 7)

“Sedihnya kegagalan hanya sementara, menyesal tak pernah mencoba bertahan selamanya”

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ALGORITMA HAVERSINE, MOCK LOCATION DETECTION, DAN FACE RECOGNITION PADA SISTEM INFORMASI PRESENSI DAN PENGGAJIAN DI PT MJU

Oleh:

Syed M Hafiz Firdaus

(20220201036)

Di Bawah Bimbingan:

Roby Maududy S.Pd., M.Kom

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong berbagai organisasi untuk menerapkan sistem digital terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat perusahaan yang menggunakan proses presensi dan penggajian secara manual sehingga berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, ketidakefisienan kerja, serta manipulasi data. Pada PT Munggaran Jaya Utama, proses presensi karyawan dilakukan melalui dokumentasi foto dan direkap secara manual menggunakan aplikasi spreadsheet, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data presensi dan penggajian. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma *Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition* pada sistem presensi karyawan berbasis web dan *mobile* guna meningkatkan akurasi, keamanan, dan efisiensi operasional sistem. Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan pendekatan *Agile Scrum* sebagai metode pengembangan sistem. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Algoritma *Haversine* diterapkan untuk menghitung jarak antara koordinat pengguna dengan lokasi presensi yang telah ditentukan. *Mock Location Detection* digunakan untuk mendeteksi indikasi manipulasi lokasi *GPS*, sedangkan *Face Recognition* dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna melalui autentikasi berbasis swafoto saat proses presensi berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan sistem mampu meningkatkan akurasi presensi, mencegah fake *GPS* dan titip absen, serta mengoptimalkan penggajian. Pengujian Black Box terhadap 14 skenario fungsional berjalan 100% valid, sedangkan Usability Testing oleh 24 responden memperoleh skor 75,25% (kategori "Baik"). Selain itu, sistem ini mendukung pemantauan real-time dan pengelolaan data yang terintegrasi.

Kata Kunci: Algoritma *Haversine*; Deteksi Lokasi Palsu; Pengenalan Wajah; Sistem Presensi Karyawan; Sistem Penggajian

ABSTRACT

Implementation of Haversine Algorithm, Mock Location Detection, and Face Recognition in an Integrated Attendance and Payroll Information System at PT Munggaran Jaya Utama

By :

Syed M Hafiz Firdaus

(20220201036)

Under the Guidance of:

Roby Maududy S.Pd., M.Kom

The rapid development of information technology encourages various organizations to implement integrated digital systems in human resource management. However, some companies still utilize manual attendance and payroll processes, risking recording errors, operational inefficiencies, and data manipulation. At PT Munggaran Jaya Utama, employee attendance is recorded via photo documentation and manually recapitulated using spreadsheet applications, potentially causing inaccurate attendance and payroll data. This study aims to implement the Haversine algorithm, Mock Location Detection, and Face Recognition into a web and mobile-based employee attendance system to improve operational accuracy, security, and efficiency. This study employs the Research and Development (R&D) method with an Agile Scrum approach for system development. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature review. The Haversine algorithm is applied to calculate the distance between user coordinates and the predetermined attendance location. Mock Location Detection is used to detect GPS location manipulation, while Face Recognition verifies user identity through selfie-based authentication during the attendance process. The results show that the system improves attendance accuracy, prevents fake GPS and buddy punching, and streamlines payroll. Black-Box testing on 14 functional scenarios ran 100% valid, while Usability Testing by 24 respondents achieved a score of 75.25% (classified as "Good"). Furthermore, the system supports real-time monitoring and integrated data management.

Keywords Haversine Algorithm; Mock Location Detection; Face Recognition; Employee Attendance System; Payroll System.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan proposal penelitian yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Karyawan Berbasis Web dan Mobile dengan Validasi GPS dan Verifikasi Selfie pada PT Munggaran Jaya Utama”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan proposal penelitian ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian karya ilmiah pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Cipasung Tasikmalaya. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa referensi serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web dan mobile yang terintegrasi.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa proposal ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu, Erni Herlina, yang menjadi alasan utama penulis mampu bertahan hingga titik ini. Tidak ada kata yang benar-benar mampu mewakili besarnya kasih, doa, dan pengorbanan yang telah Ibu berikan. Dalam setiap proses yang penulis jalani, ada kekuatan yang berasal dari ketulusan Ibu yang tidak pernah meminta balasan. Ibu telah mengajarkan arti perjuangan, keteguhan, dan keikhlasan

melalui tindakan, bukan sekadar kata-kata. Apa yang penulis capai hari ini adalah bagian kecil dari perjuangan panjang yang Ibu jalani. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga Ibu, memberikan kesehatan, ketenangan, serta melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Ibu.

2. Ayah, Drs. Dudi Sudiaman, yang kehadirannya selalu menjadi tempat pulang sekaligus sumber kekuatan bagi penulis. Dalam perjalanan hidup yang penuh proses ini, Ayah telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang arti tanggung jawab, keteguhan, dan cara menghadapi kehidupan dengan bijak. Dukungan yang Ayah berikan, baik secara langsung maupun melalui sikap dan teladan, menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus melangkah tanpa ragu. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang berkah, serta kemudahan dalam setiap urusan Ayah.
3. Jajaran Rektorat Universitas Cipasung Tasikmalaya...
4. Robby Maududy, S.Pd., M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing penulis. Berbagai arahan, koreksi, serta saran yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan proposal penelitian ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu secara akademik, tetapi juga menumbuhkan semangat penulis untuk terus berproses dan menyelesaikan karya ilmiah ini dengan maksimal.
5. Dede Rizal Nursamsi, M.Kom selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cipasung Tasikmalaya yang telah memberikan dukungan serta

kebijakan akademik yang memfasilitasi penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga tahap penyusunan proposal penelitian ini.

6. Rafi Hafizhni Anggia, S.kom., M.Ds selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Cipasung Tasikmalaya atas peran dan kontribusinya dalam memberikan arahan serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan di program studi ini.
7. PT Munggaran Jaya Utama, khususnya kepada Lea Fadlan, M.T., IPM., ASEAN Eng selaku pimpinan perusahaan, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, serta dukungan kepada penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam kelancaran proses penyusunan proposal penelitian. Penulis juga mengapresiasi lingkungan kerja yang telah memberikan pengalaman serta wawasan yang berharga selama proses penelitian berlangsung.
8. Keluarga besar yang senantiasa hadir sebagai sumber kekuatan, khususnya kepada kakak dan nenek yang telah memberikan doa, perhatian, serta dukungan tanpa henti. Kebersamaan dan kehangatan keluarga menjadi bagian penting yang mengiringi setiap proses yang penulis jalani. Dalam setiap tantangan yang dihadapi, dukungan keluarga menjadi alasan bagi penulis untuk tetap melangkah dan tidak berhenti di tengah jalan.
9. Diri sendiri yang telah mampu melalui berbagai tahapan dengan penuh keteguhan. Perjalanan ini tidak selalu berjalan mudah, namun setiap proses yang dilalui telah membentuk ketahanan dan kedewasaan dalam menghadapi

berbagai situasi. Di balik setiap keraguan dan kelelahan, terdapat usaha untuk terus bangkit dan melanjutkan langkah. Apa yang telah dicapai saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh pembelajaran. Semoga ke depan penulis dapat terus berkembang, mempertahankan semangat, serta melangkah lebih jauh dengan keyakinan yang lebih kuat.

10. Seseorang yang memiliki arti istimewa dalam perjalanan hidup penulis, dengan NIM 20220201022. Kehadiranmu tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai sosok yang selalu memberikan ketenangan di tengah berbagai proses yang tidak mudah. Dalam setiap fase yang dilalui, kamu hadir dengan ketulusan, menjadi tempat berbagi tanpa rasa takut untuk dihakimi, serta memberikan dukungan yang tidak pernah berkurang. Di saat penulis berada pada titik keraguan dan kehilangan kepercayaan diri, kamu selalu menjadi pihak yang menguatkan dan mengingatkan kembali akan kemampuan yang dimiliki. Keyakinan yang kamu berikan perlahan menumbuhkan kembali rasa percaya diri penulis untuk tetap melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dukungan tersebut menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga tahap ini. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang terus kamu berikan. Semoga setiap kebaikan yang telah hadir dalam perjalanan ini menjadi bagian dari hal-hal bermakna yang akan selalu dikenang.
11. Dan untuk berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan penelitian ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan memiliki arti penting dalam

terselesaikannya penelitian ini. Semoga segala kebaikan tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk masukan, baik berupa kritik maupun saran yang bersifat konstruktif, sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 29 Juli 2026

Penulis

Syed M Hafiz Firdaus

(20220201036)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	2
1.3 BATASAN MASALAH	3
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	4
BAB II	5
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	5
2.1 LANDASAN TEORI.....	5
2.1.1 Sistem Informasi	5
2.1.2 Sistem Informasi Presensi dan Penggajian.....	5
2.1.3 Presensi Berbasis Geolocation (GPS).....	6
2.1.4 Deteksi Fake GPS (Mock Location Detection)	6
2.1.5 Metode Agile Scrum.....	6
2.1.6 Algoritma Haversine.....	7
2.1.7 Face Recognition	8
2.1.8 Usability Testing.....	8
2.1.9 Black Box Testing.....	8
2.1.10 Framework Laravel	9
2.1.11 Kotlin.....	9
2.1.12 Mysql.....	9
2.2 STATE OF THE ART	10

2.2.1	Analisis Penelitian Terdahulu	10
2.2.2	Sintesis dan Gap Penelitian	14
2.3	MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS	15
2.3.1	Model Penelitian.....	15
BAB III.....		16
METODOLOGI PENELITIAN		16
3.1	OBJEK PENELITIAN	16
3.2	METODE PENELITIAN	16
3.3	TAHAPAN PENELITIAN	17
3.4	METODE PENGUMPULAN DATA	18
3.5	METODE PENGEMBANGAN SISTEM.....	18
BAB IV		20
HASIL DAN PEMBAHASAN		20
4.1	HASIL PENELITIAN	20
4.1.1	Hasil Perancangan Sistem (Modelling).....	20
4.1.2	Implementasi Komponen Inti Sistem	25
4.1.3	Hasil Pengujian Sistem (<i>Testing</i>)	29
4.2	PEMBAHASAN	33
4.2.1	Analisis Validasi Berlapis dan Efektivitas Keamanan Biometrik-Spasial	34
4.2.2	Analisis Ketergunaan Sistem (Usability) dan Akseptasi Pengguna.....	34
4.2.3	Komparasi Dampak Operasional dan Otomasi Penggajian	35
4.2.4	Keterbatasan Sistem dan Rekomendasi Riset Masa Depan.....	36
BAB V.....		38
KESIMPULAN DAN SARAN		38
5.1	KESIMPULAN.....	38
5.2	SARAN	39
DAFTAR PUSTAKA		40
LAMPIRAN.....		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	15
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.....	17
Gambar 4. 1 Sequence Diagram Presensi.....	21
Gambar 4. 2 Squence Diagram Penggajian.....	22
Gambar 4. 3 ERD.....	23
Gambar 4. 4 Hasil Black-Box Testing.....	29
Gambar 4. 5 Usability Testing	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Matriks Literatur Review	10
Tabel 4. 1 Matriks Pengujian Validasi Jarak Lokasi Algoritma Haversine .	26
Tabel 4. 2 Spesifikasi Perangkat dalam pengujian deteksi fake GPS	27
Tabel 4. 3 Aliran Parameter data	28
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Face Recognition	29
Tabel 4. 5 Parameter	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong transformasi pengelolaan sumber daya manusia dari sistem manual menuju digital. Namun, pada praktiknya banyak perusahaan masih menerapkan metode konvensional yang tidak terintegrasi, sehingga memicu kesalahan pencatatan, keterlambatan pengolahan data, dan ketidakakuratan perhitungan gaji (Zahroh et al., 2024). Di sinilah sistem informasi berperan krusial untuk menyediakan pengolahan data yang cepat, akurat, dan mudah diakses (Ragil et al., 2024). Kondisi ini terjadi di PT Munggaran Jaya Utama, di mana presensi karyawan dilakukan via foto di area kerja lalu diinput manual ke Microsoft Excel. Prosedur ini tidak efisien, menyita waktu seiring bertambahnya karyawan, serta rawan kekeliruan input dan manipulasi data yang sejalan dengan temuan (Zahroh et al., 2024) mengenai kerentanan absensi manual.

Selain masalah efisiensi, kendala utama yang muncul adalah ketidaktepatan waktu, buruknya dokumentasi foto, dan adanya celah bagi karyawan untuk memanipulasi jam kerja yang berdampak langsung pada salah hitung kalkulasi gaji (Al Imron et al., 2023). Ketidakterintegrasian sistem ini pada akhirnya menghambat proses validasi serta memicu ketidakefisienan informasi secara menyeluruh (Zahroh et al., 2024). Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem presensi dan penggajian berbasis teknologi (Golist Susanto & Septanto, 2024), masih terdapat *research gap* berupa belum adanya sistem yang mengintegrasikan

validasi kehadiran secara akurat, fleksibel, memiliki verifikasi kokoh (*real-time* dan autentikasi identitas), serta menggunakan metode pengembangan yang adaptif.

Guna mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa pengembangan sistem informasi presensi dan penggajian berbasis web dan mobile dengan metode *Agile Scrum* yang adaptif. Sistem ini mengombinasikan tiga lapis verifikasi, validasi lokasi menerapkan algoritma *Haversine* untuk kalkulasi jarak koordinat (Ahadi et al., 2023; Gregorius Aryo Prasajo & Christian Cahyaningtyas, 2025), keamanan lokasi menggunakan teknik *Mock Location Detection* untuk mengantisipasi manipulasi lokasi (*fake GPS*), serta autentikasi identitas menggunakan metode *Face Recognition* melalui pencocokan wajah swafoto pengguna (Utomo et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi presensi dan penggajian karyawan berbasis web dan mobile demi mendongkrak efisiensi, akurasi, serta transparansi tata kelola data. Implementasi sistem ini diharapkan mampu menjadi solusi terintegrasi yang efektif dalam mengoptimalkan operasional presensi dan pengupahan pada PT Munggaran Jaya Utama.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi algoritma *Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition* pada sistem informasi presensi dan penggajian berbasis web dan mobile?
2. Bagaimana hasil pengujian implementasi sistem informasi presensi dan penggajian yang menerapkan algoritma *Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition*?

1.3 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Fungsionalitas, sistem ini Hanya mencakup presensi (masuk, pulang, izin) dan payroll bulanan PT Munggaran Jaya Utama (gaji pokok, tunjangan jabatan, potongan terlambat, BPJS), tanpa PPh 21 dan asuransi komersial.
2. Hak Akses Pengguna, sistem terbatas pada Superadmin (sistem/database), Kepala Kantor (validasi laporan), Admin Kantor (data *master/payroll*), dan Karyawan (presensi).
3. Teknologi dan Platform, *Back-end/back-office* menggunakan Laravel (web), aplikasi karyawan menggunakan Kotlin (Android Native, min. SDK 26/Android 8.0), tidak mendukung iOS.
4. Geofencing dan Keamanan Lokasi, fitur geofencing menggunakan *Algoritma Haversine* (radius maks. 50 meter) dan *Location.isFromMockProvider()* untuk deteksi *Fake GPS* standar, tanpa deteksi pada perangkat *rooted*.

5. Verifikasi Wajah (*Face Recognition*), menggunakan 1:1 *Face Verification* (live selfie vs data master) dengan syarat kamera depan berfungsi dan pencahayaan min. 100 lux, tanpa *liveness detection* tingkat lanjut (kedipan/foto 2D).

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan algoritma *Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition* pada sistem informasi presensi dan penggajian terintegrasi menggunakan *framework* Laravel berbasis *web* dan Kotlin berbasis Android *native*.
2. Menerapkan siklus *Agile Scrum* pada pengembangan mandiri (*solo developer*) guna menghasilkan sistem yang fleksibel terhadap perubahan instan serta fungsionalitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir di PT Munggaran Jaya Utama.
3. Menganalisis hasil pengujian fungsionalitas dan kelayakan sistem informasi presensi dan penggajian yang menerapkan algoritma *Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition* melalui metode *Black Box Testing* dan *usability testing*.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1 LANDASAN TEORI

Landasan teori ini memuat konsep dan acuan ilmiah guna mendukung penyelesaian masalah penelitian.

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi dalam berbagai literatur ilmiah diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai elemen organisasi demi mendukung proses pengambilan keputusan (Indah Melyani et al., 2023). Sistem ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan melalui interaksi yang terorganisasi antara sumber daya manusia, perangkat lunak, dan jaringan komputer. Selain itu, pengelolaan data secara terpadu melalui sistem informasi berkontribusi terhadap penyediaan data yang tepat waktu serta relevan bagi pemangku kepentingan. Melalui pendekatan sistem terintegrasi ini, proses administrasi dapat berjalan secara lebih sistematis dan mudah diakses, yang pada akhirnya berdampak positif pada mutu pelayanan serta kinerja organisasi secara menyeluruh.

2.1.2 Sistem Informasi Presensi dan Penggajian

Kajian otomatisasi administrasi sumber daya manusia menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan kehadiran mampu meminimalkan kesalahan rekapitulasi data dibanding metode konvensional (Pertiwi et al., 2023). Sementara itu, sistem penggajian berfokus pada akurasi penghitungan remunerasi otomatis berdasarkan variabel kehadiran, jabatan, tunjangan, dan potongan (Az-Zahra Khairunisa, 2025).

Integrasi subsistem presensi dan penggajian terbukti efektif memangkas birokrasi administratif serta meminimalkan potensi manipulasi data keuangan perusahaan.

2.1.3 Presensi Berbasis Geolocation (GPS)

Pemanfaatan teknologi geolokasi (*geolocation*) dalam sistem kehadiran bertujuan untuk memastikan kesesuaian posisi fisik pengguna secara seketika (*real-time*) (Valentino Lim, 2025). Implementasi koordinat geografis berupa lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur fisik seperti *Radio Frequency Identification* (RFID) atau kode QR (*QR Code*), khususnya bagi lingkungan kerja dinamis atau lapangan.

2.1.4 Deteksi Fake GPS (Mock Location Detection)

Keamanan data spasial menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem presensi berbasis lokasi, di mana penggunaan aplikasi manipulasi GPS (*fake GPS*) menjadi ancaman serius yang dapat merusak validitas data kehadiran (Utomo et al., 2025). Oleh karena itu, mekanisme deteksi lokasi palsu (*Mock Location Detection*) dalam literatur ilmiah diposisikan sebagai instrumen krusial untuk memverifikasi keaslian koordinat perangkat sebelum data diproses oleh sistem guna menjaga integritas data presensi.

2.1.5 Metode Agile Scrum

Pengembangan perangkat lunak yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan sering kali mengadopsi metodologi *Agile* (Sofyan Alwi Fadillah et al., 2024). Literatur terkait menunjukkan bahwa kerangka kerja *Scrum* mampu meningkatkan produktivitas pengembangan melalui siklus kerja terstruktur yang disebut *sprint*

(Paisal, 2025). Tahapan baku dalam *Scrum* meliputi *Product Backlog*, *Sprint Planning*, *Sprint Execution*, *Daily Scrum*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective*—terbukti efektif menghasilkan produk perangkat lunak yang adaptif, transparan, serta minim risiko kegagalan (Afriza Meigi Zukhruf et al., 2025; Chandra Ramadhan et al., 2025).

2.1.6 Algoritma Haversine

Dalam konteks validasi lokasi, beberapa penelitian terdahulu mengandalkan algoritma *Haversine* untuk menghitung jarak spasial antara dua titik koordinat di permukaan bumi dengan mempertimbangkan kelengkungan bumi (Ahadi et al., 2023). Pengujian dalam literatur menunjukkan bahwa metode ini memberikan tingkat ketelitian yang cukup baik untuk penentuan batas wilayah (*geofencing*) pada aplikasi berbasis lokasi. Formulasi matematis yang diadopsi dari kajian terdahulu untuk menghitung jarak tersebut dijabarkan melalui Persamaan (1), (2), dan (3):

$$a = \sin^2(\Delta\phi/2) + \cos(\phi_1) \cdot \cos(\phi_2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2) \quad 1)$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad 2)$$

$$d = R \cdot c \quad 3)$$

Keterangan:

- a. d : Jarak antara dua titik (km).
- b. R : Jari-jari bumi (6.371 km).
- c. ϕ_1, ϕ_2 : Latitude titik pertama dan titik kedua (dalam radian).
- d. $\Delta\phi$: Selisih latitude ($\phi_2 - \phi_1$).
- e. $\Delta\lambda$: Selisih longitude ($\lambda_2 - \lambda_1$).
- f. a & c : Besaran sudut antara dua titik.

2.1.7 Face Recognition

Autentikasi biometrik berbasis pengenalan wajah (*face recognition*) telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu untuk meningkatkan lapisan keamanan sistem presensi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa verifikasi identitas melalui pencocokan karakteristik wajah digital efektif meminimalkan celah kecurangan, seperti praktik penitipan presensi (*proxy attendance*) (Gregorius Aryo Prasajo & Christian Cahyaningtyas, 2025). Integrasi antara pengenalan wajah dan validasi berbasis GPS terbukti menghasilkan sistem pengawasan yang komprehensif karena karakteristik biometrik wajah bersifat unik serta sulit dipalsukan.

2.1.8 Usability Testing

Evaluasi pengalaman pengguna (*user experience*) merupakan indikator keberhasilan implementasi sistem dalam organisasi. Instrumen *System Usability Scale* (SUS) dengan skala Likert kerap digunakan dalam penelitian terdahulu sebagai kuesioner yang valid dan reliabel (Feishal Azriel Arya Putra et al., 2025). Metode ini terbukti ilmiah dalam memberikan gambaran terukur mengenai tingkat kebolegunaan (*usability*), efisiensi, dan kepuasan pengguna sebagai landasan objektif penyempurnaan sistem.

2.1.9 Black Box Testing

Validasi terhadap fungsionalitas sistem dalam berbagai penelitian rekayasa perangkat lunak sering kali menerapkan metode *Black Box Testing*. Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian antara input yang diberikan dengan output yang dihasilkan tanpa melibatkan analisis kode internal, sehingga mampu mendeteksi

deviasi fitur dari spesifikasi kebutuhan pengguna secara objektif (Arya Sultansyah et al., 2025).

2.1.10 Framework Laravel

Pada bagian arsitektur backend, riset-riset terdahulu mengenai pengembangan aplikasi berbasis web banyak memanfaatkan framework Laravel karena implementasi pola *Model-View-Controller* (MVC) yang dimilikinya (Indah Melyani et al., 2023). Dokumentasi dan penelitian sebelumnya membuktikan bahwa fitur-fitur bawaan seperti *routing*, *middleware*, dan *Object Relational Mapping* (ORM) secara signifikan mempercepat waktu pengembangan serta mempermudah pemeliharaan struktur kode program dalam jangka panjang (Rahmawati & Sumarsono, 2024).

2.1.11 Kotlin

Untuk pengembangan aplikasi pada platform mobile, tren riset terkini menunjukkan pergeseran ke arah penggunaan bahasa pemrograman Kotlin. Berdasarkan kajian terdahulu, karakteristik Kotlin yang ringkas (*concise*) dan aman dari kesalahan penunjukan objek kosong (*null safety*) terbukti meningkatkan efisiensi penulisan kode serta mengoptimalkan performa aplikasi Android secara keseluruhan saat mengeksekusi fitur fungsional secara *real-time* (Andesa et al., 2022; Hudatama Wibowo, 2023).

2.1.12 Mysql

Pengelolaan data relasional berbasis *web* yang stabil dan efisien umumnya menggunakan *MySQL*. Kajian terdahulu membuktikan bahwa *SQL* pada *MySQL* berkinerja optimal dalam mengelola transaksi data yang saling terhubung,

khususnya data administratif berintegritas tinggi (Sinlae et al., 2024), (Riyansyah, 2021).

2.2 STATE OF THE ART

2.2.1 Analisis Penelitian Terdahulu

Matriks berikut menyajikan perbandingan literatur dari 10 penelitian terdahulu yang relevan dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Matriks Literatur Review

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
1	Presensi dan Penggajian Geolokasi Berbasis Web	Siti Zahroh dkk, JATIM, 2024	Efisiensi presensi-penggajian berbasis web.	Otomatisasi presensi-penggajian dan reduksi kecurangan via verifikasi swafoto.	Metode Waterfall kaku, belum mobile, tanpa deteksi fake GPS.	Perbedaan mencakup penggunaan metodologi (<i>Agile Scrum</i>), platform (<i>web-mobile</i>), dan keamanan (GPS, deteksi GPS palsu, swafoto).
2	Perancangan Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Berbasis Web	Evan G. Susanto & Henri Septanto, JATI, 2024	Meningkatkan efisiensi pengolahan data presensi dan penggajian.	Sistem berhasil mengurangi kesalahan perhitungan gaji dan mempermudah rekap data	Validasi kehadiran masih lemah dan berpotensi manipulasi. Selain itu sarannya adalah tambah GPS dan selfie.	Perbedaan terletak pada platform (Multi-cabang, Web-Mobile) dan peningkatan keamanan presensi melalui tiga lapis validasi:GPS, deteksi fake GPS, dan verifikasi swafoto untuk

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	pada PT D'Jazz Music Indonesia					mencegah manipulasi data.
3	Penerapan Sistem Presensi dan Penggajian Karyawan Menggunakan Barcode Berbasis Online Pada Cp. Fransisco Maharani Jnt Express Tangerang	Van Ravafy S, Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, 2024	Meningkatkan efisiensi dan akurasi tata kelola data menggunakan barcode berbasis web.	Otomatisasi laporan meningkatkan efisiensi dan akurasi.	Barcode kurang fleksibel untuk mobilitas. Saran: gunakan GPS dan verifikasi identitas.	Berbeda dengan sistem <i>barcode</i> yang terikat perangkat pemindai dan lokasi tertentu, penelitian berbasis <i>Agile Scrum</i> ini menggunakan GPS <i>web-mobile</i> dengan deteksi <i>fake GPS</i> dan verifikasi swafoto sehingga lebih fleksibel, aman, serta akurat.
4	Sistem Informasi Administrasi Presensi dengan	Sandi Ragil Putradkk, JUSIFOR, 2024	Menganti pencatatan manual dengan sistem	Memudahkan pengelolaan data dan mengurangi manipulasi.	Waterfall kurang fleksibel dan belum memiliki verifikasi wajah. Saran:	Perbedaan penelitian ini terletak pada penggunaan metodologi <i>Agile Scrum</i> (bukan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	Geolocation dan Penggajian		berbasis <i>web</i> .		gunakan Agile dan selfie.	<i>Waterfall</i>) serta pengamanan presensi lewat validasi GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , dan verifikasi swafoto.
5	Rancang Bangun Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Berbasis Client/Server	Sutjiadi & Kurniawan, KONSSI, 2023	Mengembangkan sistem presensi dan penggajian berbasis <i>QR Code</i>	Sistem meningkatkan kinerja perusahaan dan efisiensi pencatatan data	QR Code rawan manipulasi atau titip absen. Saran: tambah GPS dan selfie.	Perbedaan terletak pada keandalan validasi. Jika riset sebelumnya mengandalkan <i>QR Code</i> yang lemah dari manipulasi, penelitian ini menerapkan tiga lapis proteksi: GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , dan verifikasi swafoto.
6	Perancangan Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Karyawan	Az-Zahra Khairunis dkk, Jurnal Kohesi, 2025	Meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data karyawan.	Meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan efisiensi.	Belum ada validasi lokasi dan wajah. Saran: tambah GPS dan selfie.	Perbedaan terletak pada penerapan metode <i>Agile Scrum</i> dan integrasi tiga lapis pengamanan presensi (validasi GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , dan verifikasi swafoto) untuk menjamin aspek

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	Berbasis <i>Web</i> Menggunakan Metode <i>Agile</i>					fleksibilitas serta keamanan sistem.
87	Perancangan Sistem Presensi Online dan Penggajian Karyawan Berbasis <i>Mobile</i>	Valentino Lim, JUKTISI, 2026	Memudahkan presensi dan otomatisasi penggajian berbasis <i>mobile</i> .	Peningkatan efisiensi dan akurasi presensi-penggajian <i>real-time</i> .	Penelitian selanjutnya disarankan menerapkan <i>Agile Scrum</i> dan proteksi GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , serta verifikasi swafoto.	Perbedaan dengan Valentino Lim (2026) adalah penggunaan <i>Agile Scrum</i> serta tambahan validasi GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , dan swafoto agar lebih aman dan fleksibel.
8	Rancang Bangun Aplikasi Penggajian dan Presensi Pegawai	Ahmad Fahri, SEMNAS RISTEK, 2022	Mempercepat pengolahan data pegawai dan laporan.	Sistem mempercepat dan meningkatkan akurasi laporan serta data.	Sistem desktop bermigrasi ke web/mobile + GPS agar lebih fleksibel dan akurat.	Perbedaan terletak pada platform (<i>Web-Mobile</i> vs <i>Desktop</i>) dan penambahan tiga lapis keamanan: validasi GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , serta verifikasi swafoto.
9	Sistem Informasi Absensi	Tata Ayunita Pertiwi dkk, 2023	Pencatatan kehadiran lebih	Sistem membuat absensi lebih	Integrasi GPS dan <i>selfie</i>	Perbedaan terletak pada cakupan <i>multi-cabang</i> , integrasi

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	Berbasis <i>Web</i> Menggunakan Metode <i>Agile</i>		efisien dengan absensi web.	cepat dan akurat.	mencegah kecurangan lokasi serta wajah.	modul penggajian, dan proteksi tiga lapis (GPS, deteksi <i>fake GPS</i> , serta swafoto).
10	Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis <i>Web</i> Menggunakan <i>Framework</i> Laravel	Rizka Indah Melyandkk, JASIKA, 2023	Efisiensi data dan keputusan via penggajian berbasis web.	Sistem mampu mengelola data penggajian secara cepat, akurat, dan terstruktur.	Presensi berbasis GPS menjamin akurasi data penggajian dan lokasi secara <i>real-time</i> .	Perbedaannya ada pada integrasi presensi-penggajian serta pengamanan validasi (GPS, anti- <i>fake</i> GPS, dan <i>selfie</i>).

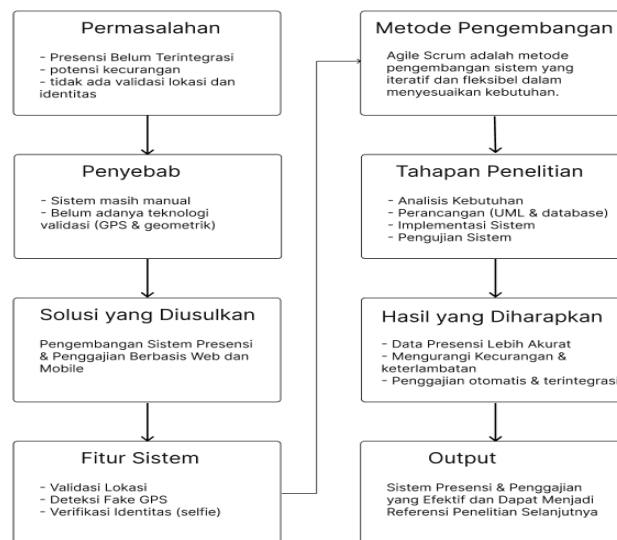
2.2.2 Sintesis dan Gap Penelitian

Pemetaan terhadap sepuluh penelitian terdahulu mengungkap *research gap* berupa kerentanan manipulasi lokasi (*Fake GPS*), celah kecurangan akibat ketiadaan verifikasi biometrik wajah, keterbatasan sistem yang hanya mendukung *single-site*, serta penggunaan metodologi *Waterfall* yang tidak adaptif. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, *novelty* penelitian ini menghadirkan sistem presensi dan penggajian terintegrasi berproteksi tiga lapis secara simultan (*Algoritma Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition*). Sistem

ini dibangun menggunakan arsitektur hibrida (Laravel pada *web* dan Kotlin pada *mobile native*) berbasis *Solo Scrum*, sehingga menghasilkan solusi yang fleksibel, aman dari kecurangan, serta adaptif untuk operasional *multi-site*.

2.3 MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS

2.3.1 Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Model penelitian ini dirancang secara sistematis dimulai dari identifikasi masalah berupa sistem presensi manual. Sebagai solusi, dikembangkan sistem presensi dan penggajian berbasis *web* dan *mobile* dengan fitur validasi lokasi, deteksi *fake* GPS, dan verifikasi swafoto. Dikembangkan menggunakan metode *Agile Scrum* melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian, penelitian ini menghasilkan sistem terintegrasi yang efektif meningkatkan akurasi data kehadiran, mengeliminasi kecurangan, mengotomatisasi penggajian, serta menjadi referensi riset selanjutnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

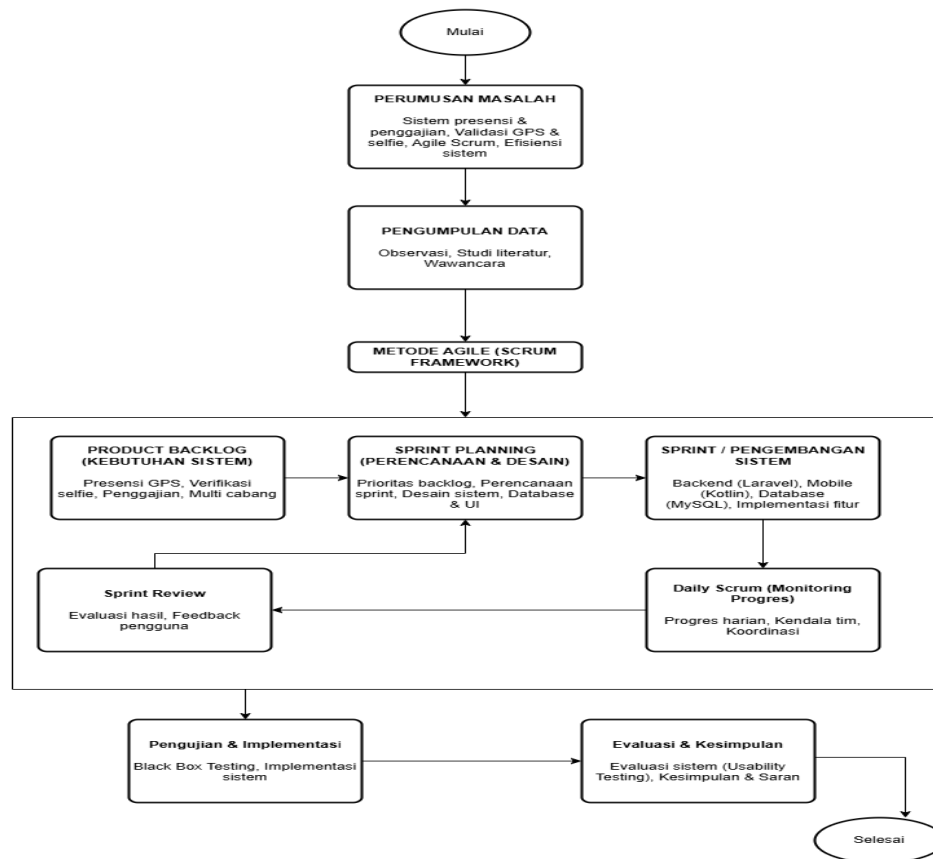
3.1 OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini berfokus pada sistem kehadiran (*presensi*) dan penggajian (*payroll*) karyawan lintas platform (*web* dan *mobile*) di PT Munggaran Jaya Utama, Bandung. Pemilihan perusahaan solusi infrastruktur telekomunikasi ini didasarkan pada kendala operasional sistem berjalan, seperti data antar-cabang yang belum terintegrasi secara *real-time*, lambatnya kalkulasi gaji, serta tingginya risiko kecurangan (*fraud*) lokasi dan penitipan absensi. Kajian ini ditujukan untuk merekayasa sistem yang mampu meningkatkan keakuratan, keamanan, dan efisiensi manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut.

3.2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode *Research and Development* (R&D) model Borg and Gall untuk mengembangkan Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Karyawan. Alur riset diawali dengan pengumpulan informasi melalui studi literatur dan observasi, dilanjutkan perencanaan serta pengembangan format awal berupa cetak biru, *database*, dan antarmuka. Purwarupa sistem kemudian melalui serangkaian uji coba lapangan dan revisi bertahap—mulai dari skala awal, operasional untuk fitur GPS dan swafoto, hingga skala utama guna menguji integrasi modul *web* dan *mobile*. Rangkaian penelitian ini diakhiri dengan revisi final berbasis *usability testing* untuk menjamin keamanan data sebelum sistem didiseminasikan dan diimplementasikan secara penuh pada operasional instansi.

3.3 TAHAPAN PENELITIAN



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Perumusan Masalah, mengidentifikasi celah keamanan, ketiadaan validasi, dan kendala operasional *payroll* manual di instansi.
2. Pengumpulan Data, menghimpun informasi melalui observasi, wawancara, dan studi literatur.
3. Metode *Agile Scrum*, Mengeksekusi rekayasa perangkat lunak secara iteratif lewat siklus *Sprint*, meliputi penyusunan *product backlog*, desain (UML, *database*, UI), serta pengodean fitur (Laravel, Kotlin, MySQL) yang mengintegrasikan algoritma *Haversine*, *Mock Location*, dan *Face Recognition*.

4. Pengujian dan Implementasi, memvalidasi fungsionalitas sistem lewat *Black-Box Testing* sebelum diimplementasikan.
5. Evaluasi dan Kesimpulan, Mengukur *usability* sistem dengan metode SUS sebagai dasar kesimpulan.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data penelitian menggunakan sumber primer dan sekunder sebagai landasan pengembangan sistem. Data primer dihimpun melalui teknik observasi tata kelola kehadiran di PT Munggaran Jaya Utama, wawancara mendalam, serta dokumentasi arsip internal perusahaan sebagai basis rancangan database. Penentuan sampel/informan dilakukan dengan teknik Non-Probability Sampling melalui pendekatan Purposive Sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria dan peran spesifik dalam sistem (terdiri dari superadmin, pimpinan, admin, dan perwakilan karyawan). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur ilmiah mengenai geolokasi, fake GPS, face recognition, framework Laravel-Kotlin, dan metode Agile Scrum untuk memperkuat landasan teoretis.

3.5 METODE PENGEMBANGAN SISTEM

Penelitian ini menerapkan metodologi Agile Scrum secara mandiri (Solo Scrum) yang berlangsung secara iteratif dan adaptif untuk mengelola rekayasa perangkat lunak secara fleksibel tanpa melibatkan tim berskala besar. Target pengembangan dibagi ke dalam beberapa siklus jangka pendek (sprint) yang

diawali dengan penyusunan daftar prioritas kebutuhan (product backlog) serta perencanaan siklus (sprint planning).

Pada tahap konstruksi, pengodean secara intensif dilakukan untuk membangun bagian belakang sistem (backend) berbasis web menggunakan Laravel dan antarmuka depan (frontend) berbasis aplikasi seluler (mobile) menggunakan Kotlin, yang didukung oleh evaluasi harian (daily Scrum) guna memantau perkembangan proyek secara personal. Pada setiap akhir siklus, tahap pengembangan ditutup dengan tinjauan siklus (sprint review) mandiri untuk memvalidasi fungsionalitas modul, serta peninjauan ulang siklus (sprint retrospective) guna mengevaluasi efisiensi dan kualitas kode program untuk diterapkan pada siklus berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Hasil Perancangan Sistem (Modelling)

Sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk kode program, dilakukan perancangan arsitektur dan aliran data menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Perancangan ini berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) pengembangan sistem.

1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram pada Gambar 4.1 memetakan hubungan interaksi dan pembagian hak akses terstruktur bagi empat aktor sistem (Superadmin, Kepala Kantor, Admin Kantor, dan Karyawan). Gambaran visual diagram *use case* disajikan pada Gambar 4.1 di bawah ini, sedangkan rincian skenario *use case* secara komprehensif disajikan pada **Lampiran 8**.

2. *Activity Diagram*

a. *Presensi*

Activity Diagram menggambarkan alur presensi saat Admin mengakses Menu Presensi hingga Sistem Menampilkan maps lokasi kantor & user. Setelah Pilih Klik Shift dan form ditampilkan, pengguna menekan Klik check in / out untuk pengujian Berada Dalam Radius?; jika Tidak, muncul Pesan diluar jangkauan radius kantor, sedangkan jika Ya, tampil Pesan Berhasil lalu Menampilkan form presensi. Pengguna kemudian Melakukan presensi dengan foto dan memilih Klik Presensi untuk mengecek apakah terdeteksi fake gps?; jika tidak, tampil Pesan

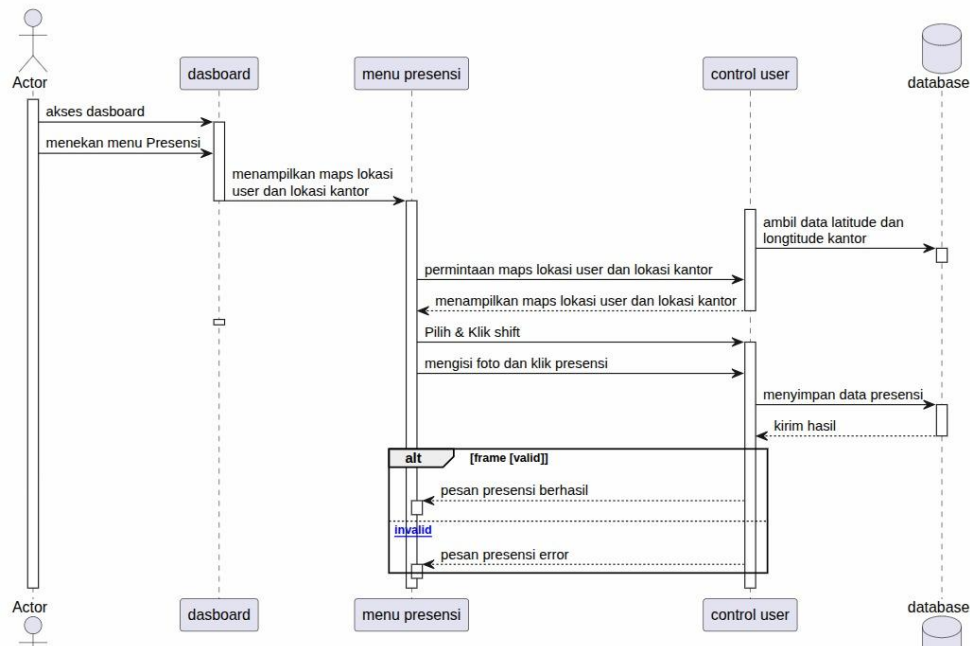
Terdeteksi fake gps, dan jika ya, muncul Pesan berhasil hingga Data tersimpan di database lalu Selesai.

b. Penggajian

Proses penggajian diawali dengan admin membuat periode baru (nama, tanggal mulai, dan selesai) untuk disimpan oleh sistem. Setelah itu, admin memilih periode aktif dan menekan tombol *generate* agar sistem mengalkulasi otomatis data presensi, lembur, dan potongan karyawan dari database. Hasil kalkulasi akan tampil sebagai draf untuk disetujui atau ditolak admin. Jika gagal, sistem menampilkan pesan error. Activity Diagram Penggajian dapat di lihat di Lampiran 9.

3. Sequence Diagram

c. Presensi

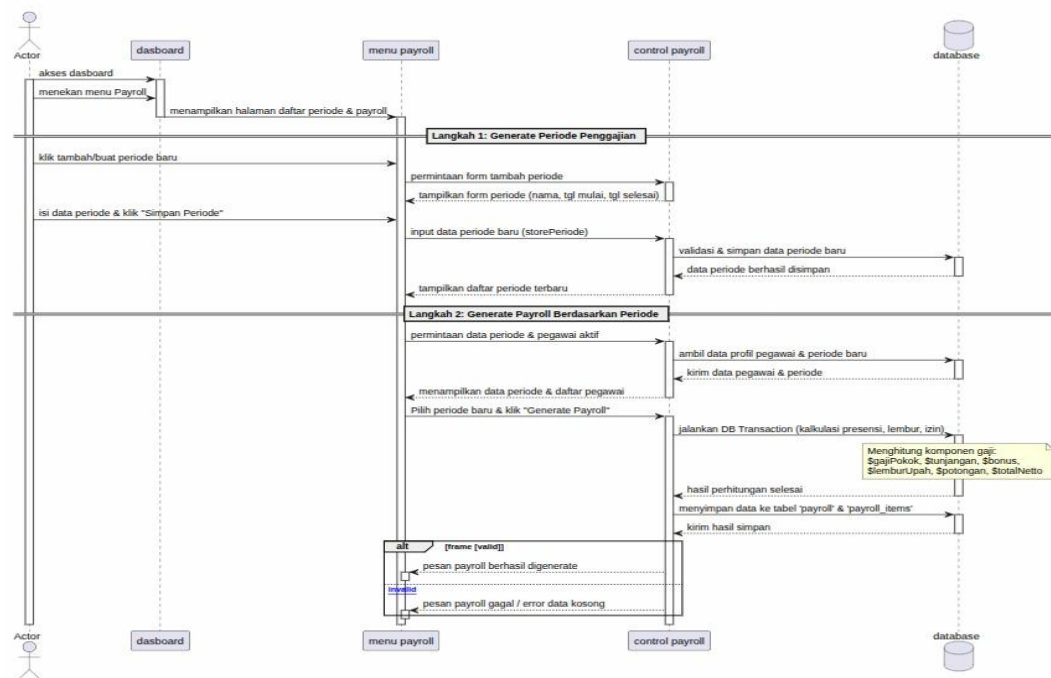


Gambar 4. 1 Sequence Diagram Presensi

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi kronologis antarkomponen sistem selama proses presensi (Gambar 4.4). Alur dimulai saat

pengguna membuka menu presensi pada aplikasi seluler, lalu sistem mengambil data lokasi pengguna dan kantor melalui *backend* yang terhubung dengan basis data. Setelah pengguna memilih penugasan kerja (*shift*), melakukan swafoto, dan menekan tombol presensi, data dikirim untuk divalidasi menggunakan algoritma Haversine. Jika pengguna berada dalam radius kantor, sistem menampilkan notifikasi keberhasilan dan jika tidak, muncul pesan kesalahan. Pemodelan ini menunjukkan bahwa proses presensi berjalan secara otomatis dan *real-time* melalui komunikasi antarkomponen yang terintegrasi.

d. Penggajian

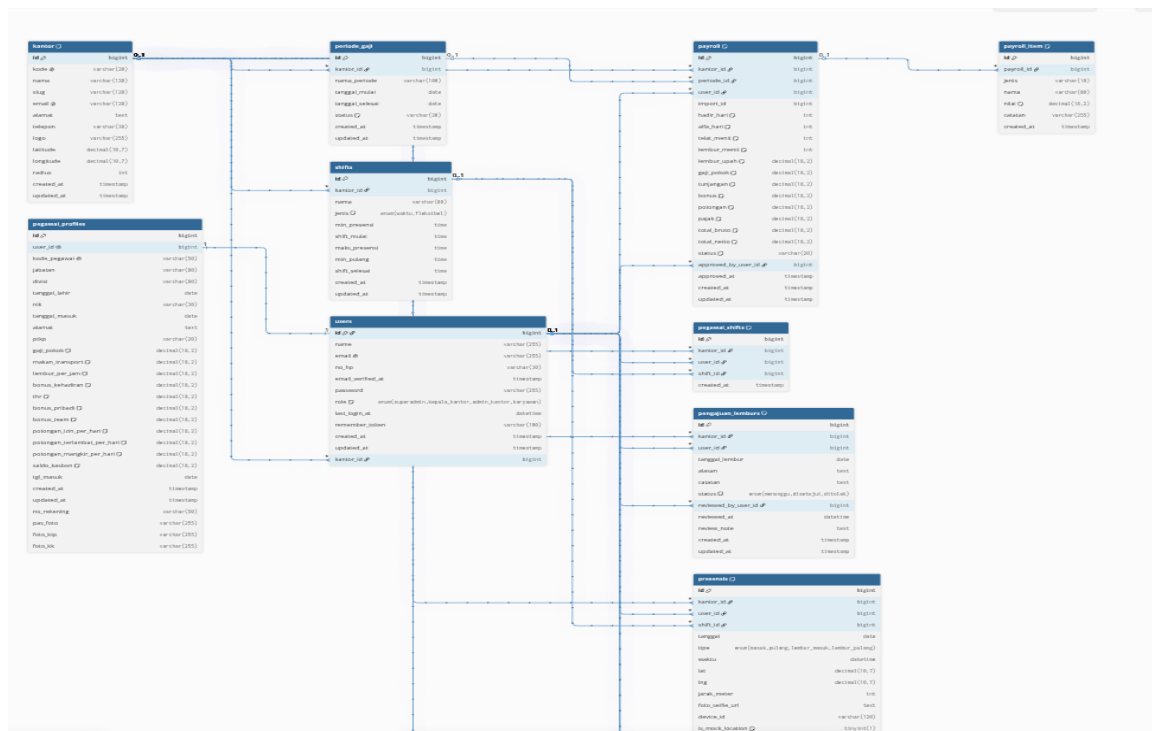


Gambar 4. 2 Squence Diagram Penggajian

Sequence diagram penggajian ini menggambarkan alur interaksi antarmuka dalam dua tahapan utama, yang diawali dengan akses Actor (HRD/Admin) melalui

dashboard menuju menu payroll untuk melakukan Langkah 1 (Generate Periode Penggajian), yaitu menginput nama serta rentang tanggal periode baru yang kemudian divalidasi dan disimpan oleh control *payroll* ke dalam database. Setelah periode tersimpan, alur berlanjut ke Langkah 2 (Generate *Payroll* Berdasarkan Periode), di mana control *payroll* menarik data pegawai aktif dari database untuk ditampilkan di menu *payroll*, kemudian memproses kalkulasi otomatis komponen keuangan (seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, lembur, dan potongan) melalui mekanisme *DB Transaction* sebelum akhirnya menyajikan respons kondisional di dalam *frame alt* berupa pesan sukses [*valid*] atau pesan galat [*invalid*] kepada pengguna.

2. ERD



Gambar 4. 3 ERD
ERD sistem manajemen presensi dan penggajian ini mengintegrasikan

sepuluh entitas utama secara terpusat. Data personal dan autentikasi dikelola melalui entitas *users* yang berelasi *one-to-one* dengan *pegawai_profiles* dan terikat ke entitas kantor. Aktivitas kehadiran harian dicatat dalam presensi berdasarkan jadwal shifts, serta didukung oleh entitas *pengajuan_presensi* dan *pengajuan_lemburs*. Pada akhir siklus, seluruh data tersebut ditarik ke entitas payroll berdasarkan *periode_gaji*, dengan rincian komponen penambah atau pengurang gaji dijabarkan secara detail pada *payroll_item* melalui relasi *one-to-many*.

4. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari sudut pandang statis dengan menampilkan kelas-kelas yang ada di dalam sistem, atribut, metode (*operation*), serta hubungan relasional antarkelas. Penjelasan mengenai *class diagram* sistem ditunjukkan pada **Lampiran 9**. Sistem berpusat pada *class* Kantor sebagai entitas induk yang mengelola data unit kerja dan batasan *radius* presensi. Entitas ini terhubung dengan *class* Users (kredensial dan *role*) yang memiliki relasi *one-to-one* dengan *class* PegawaiProfile untuk menyimpan data personal serta variabel finansial pegawai.

Manajemen waktu kerja diatur oleh *class* Shift dan dijembatani oleh *class* PegawaiShift untuk penugasan jadwal pegawai. Untuk operasional presensi, *class* Presensi mencatat riwayat kehadiran aktual secara rinci (stempel waktu, lokasi, swafoto, dan *mock location*). Pengajuan izin atau cuti dikelola oleh *class* PengajuanPresensi, sedangkan jam kerja tambahan diakomodasi oleh *class* PengajuanLembur, di mana keduanya memerlukan verifikasi dari *class* Users

sebagai *reviewer*.

Siklus penggajian diawali oleh *class* PeriodeGaji sebagai acuan rentang waktu. Berdasarkan periode dan rekapitulasi presensi tersebut, *class* Payroll menghitung kalkulasi total gaji, yang rincian komponen penerimaan serta potongannya dicatat secara spesifik pada *class* PayrollItem.

4.1.2 Implementasi Komponen Inti Sistem

1. Implementasi Algoritma Haversine

Gambar implementasi dapat dilihat pada Lampiran 5. Implementasi algoritma *Haversine* pada penelitian ini digunakan untuk menghitung jarak spasial antara posisi koordinat perangkat pengguna dengan titik lokasi presensi (kantor pusat/cabang) yang telah ditentukan oleh perusahaan. Proses perhitungan dilakukan secara otomatis pada sisi backend server dengan menggunakan *framework* Laravel saat API menangkap data koordinat *latitude* dan *longitude* secara *real-time* dari aplikasi Android karyawan. Formulasi matematis Haversine yang diadopsi dalam arsitektur sistem dijabarkan melalui Persamaan (4) sampai (8):

$$\Delta lat = lat_2 - lat_1 \quad (4)$$

$$\Delta long = long_2 - long_1 \quad (5)$$

$$a = \sin^2(\Delta lat/2) + \cos(lat_1) \cdot \cos(lat_2) \cdot \sin^2(\Delta long/2) \quad (6)$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (7)$$

$$d = R \cdot c \quad (8)$$

Keterangan:

- a. d : Jarak antara dua titik lokasi.
- b. R : Jari-jari bumi (6.371 km).

- c. Δlat : Selisih koordinat latitude.
- d. $\Delta long$: Selisih koordinat longitude.
- e. a & c : Variabel perhitungan perantara (geometris bola).

Guna menguji akurasi fungsional dari logika program tersebut, simulasi komputasi dilakukan menggunakan sampel koordinat empiris di lapangan. Pengujian ini menetapkan koordinat PT Munggaran Jaya Utama sebagai titik pusat (*center*) pada posisi -7,350412 (Lintang) dan 108,142534 (Bujur), dengan batas radius toleransi kehadiran maksimal sejauh 50 meter.

Sebagai studi kasus, ketika perangkat karyawan berada pada posisi aktual -7,350250 (Lintang) dan 108,142410 (Bujur), proses konversi derajat ke radian dan substitusi ke dalam persamaan *Haversine* menghasilkan nilai variabel $a = 1,22 \times 10^{-11}$ dan variabel $c = 7,01 \times 10^{-6}$. Melalui kalkulasi akhir, jarak spasial terhitung sejauh 22,3 meter. status sistem dinyatakan valid. Pengujian dengan berbagai variasi koordinat disajikan pada Tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Matriks Pengujian Validasi Jarak Lokasi Algoritma Haversine

No	Koordinat Pusat Kantor (Target)	Koordinat Perangkat Karyawan (Aktual)	Jarak Kalkulasi Sistem	Radius Toleransi	Status Skenario	Respons Fungsional Sistem	Status Uji
1	-7.350412, 108.142534	-7.350250, 108.142410	22,3 Meter	≤ 50 Meter	Dalam Radius	Presensi Berhasil Diterima	Berhasil
2	-7.350412, 108.142534	-7.350390, 108.142510	3,6 Meter	≤ 50 Meter	Dalam Radius	Presensi Berhasil Diterima	Berhasil
3	-7.350412, 108.142534	-7.351200, 108.143100	108,5 Meter	≤ 50 Meter	Luar Radius	Presensi Ditolak (Pesan Error)	Berhasil
4	-7.350412, 108.142534	-7.353150, 108.145620	452,1 Meter	≤ 50 Meter	Luar Radius	Presensi Ditolak (Pesan Error)	Berhasil

2. Implementasi Mock Location Detection

Gambar implementasi dapat dilihat pada Lampiran 5. Fitur *Mock Location Detection* diintegrasikan pada aplikasi *mobile* Android untuk menangkali manipulasi lokasi melalui aplikasi pihak ketiga (*fake GPS*). Proteksi ini berjalan pada tahap awal sebelum algoritma *Haversine* memproses jarak. Struktur logika fungsi *cekMockLocation* memanfaatkan percabangan berbasis versi SDK perangkat (*Build.VERSION.SDK_INT*). Jika gawai menggunakan Android 12 ke atas, deteksi mengevaluasi properti *location.isMock*, sedangkan versi di bawahnya diperiksa melalui properti *location.isFromMockProvider*. Arsitektur kode diuji menggunakan empat variasi karakteristik gawai yang diposisikan memanipulasi koordinat di sekitar area kantor lewat menu *Developer Options* (Tabel 4.2):

Tabel 4. 2 Spesifikasi Perangkat dalam pengujian deteksi fake GPS

ID Perangkat	Model Perangkat (Gawai)	Versi OS Android (API Level)	Aplikasi Fake GPS yang Diuji	Pustaka/Metode Android Kotlin
Perangkat 1	Samsung Galaxy A53	Android 12 (API 31: S)	Fake GPS (ByteRev)	<i>location.isMock</i>
Perangkat 2	POCO X5 5G	Android 13 (API 33: T)	GPS JoyStick (AppNinjas)	<i>location.isMock</i>
Perangkat 3	Xiaomi Redmi Note 10	Android 11 (API 30: R)	Fake GPS (ByteRev)	<i>location.isFromMockProvider</i>
Perangkat 4	Asus Zenfone 7	Android 10 (API 29: Q)	Tidak Menggunakan (<i>Normal</i>)	<i>location.isFromMockProvider</i>

Aliran parameter data beserta respons dari hasil simulasi manipulasi tersebut disajikan secara mendetail pada Tabel 4.3:

Tabel 4. 3 Aliran Parameter data

No	Perangkat	Aplikasi Penguji	Status Mock pada Perangkat	Nilai Parameter ke API Server	Respons JSON Backend Laravel	Status Uji

1	Perangkat 1	Fake GPS (ByteRev)	Aktif (<i>True</i>)	is_mock_location: true	HTTP 422 (Presensi ditolak karena terdeteksi menggunakan <i>fake GPS</i>)	Berhasil
2	Perangkat 2	GPS JoyStick	Aktif (<i>True</i>)	is_mock_location: true	HTTP 422 (Presensi ditolak karena terdeteksi menggunakan <i>fake GPS</i>)	Berhasil
3	Perangkat 3	Fake GPS (ByteRev)	Aktif (<i>True</i>)	is_mock_location: true	HTTP 422 (Presensi ditolak karena terdeteksi menggunakan <i>fake GPS</i>)	Berhasil
4	Perangkat 4	Tidak Aktif (Normal)	Nonaktif (<i>False</i>)	is_mock_location: false	HTTP 201 (Presensi berhasil disimpan)	Berhasil

3. Implementasi Face Recognition

Gambar implementasi dapat dilihat pada Lampiran 5. Sistem melakukan verifikasi wajah dengan membandingkan foto utama (*master path*) yang tersimpan pada kolom pas_foto dengan citra swafoto (*selfie path*) yang diambil langsung oleh pegawai saat melakukan presensi (*one-to-one matching*). Pemrosesan biometrik ini mengandalkan teknologi *deep learning* melalui model dlib (*ResNet 128-dimensional face embedding*) berbasis Python.

Sistem menetapkan nilai ambang batas (*threshold*) sebesar 0,5, di mana hasil pencocokan dinyatakan valid apabila nilai jarak (*face distance*) $\leq 0,5$. Pengujian keandalan dilakukan melalui 5 skenario dengan total 100 kali uji coba untuk mengukur *verification success rate* sistem, dengan rincian hasil pada Tabel 4.4 :

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Face Recognition

No	Skenario Uji	Jumlah Percobaan	Berhasil	Gagal	Akurasi
			l		

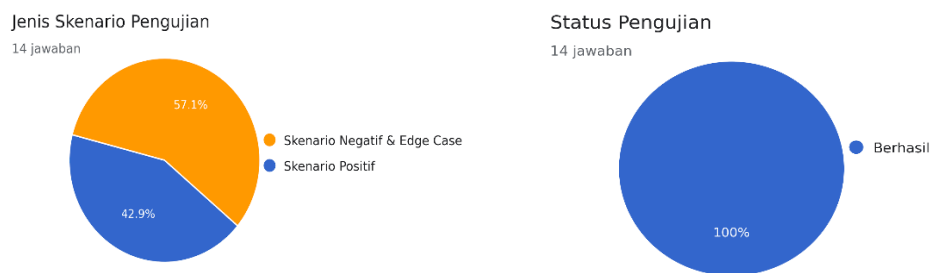
1	Pengguna valid (normal)	20	19	1	95%
2	Sudut wajah berbeda	20	18	2	90%
3	Orang lain (tidak valid)	20	20	0	100%
4	Pencahayaan rendah	20	17	3	85%
5	Foto/gambar spoofing	20	20	0	100%

Berdasarkan hasil pengujian biometrik, sistem berhasil mencapai rata-rata tingkat akurasi sebesar 94%. Autentikasi terhadap manipulasi gambar (*spoofing*) dan pengguna tidak valid menunjukkan proteksi mutlak sebesar 100%, sehingga kombinasi ini andal dalam mereduksi celah *proxy attendance*.

4.1.3 Hasil Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian performa sistem dilakukan melalui dua metode pendekatan ilmiah:

1. Black-Box Testing



Gambar 4. 4 Hasil Black-Box Testing

Berdasarkan hasil pengujian *Black-Box* yang telah dilaksanakan terhadap sistem (tabel hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3), seluruh fungsionalitas utama yang diujikan telah menunjukkan hasil yang relevan dan akurat. Dari total 14 skenario pengujian yang dirancang mencakup 6 skenario positif untuk menguji fungsi normal dan 8 skenario negatif beserta edge case untuk menguji ketahanan sistem tercatat sebanyak 14 skenario memiliki status "Berhasil".

Hal ini menandakan bahwa jumlah skenario yang valid adalah 14 dari 14 pengujian (100%), di mana respons aktual yang diberikan oleh sistem di lapangan secara penuh telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sistem terbukti mampu menangani berbagai kondisi dengan baik, mulai dari proses autentikasi keamanan, akurasi validasi radius GPS, proteksi terhadap penggunaan aplikasi *Fake GPS*, pencocokan biometrik swafoto wajah, hingga otomatisasi kalkulasi pada sistem penggajian karyawan tanpa ditemukannya kegagalan sistem (*error*).

2. Usability Testing

Penelitian ini juga menerapkan Usability Testing untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan sistem berdasarkan pengalaman pengguna secara langsung. Proses pengujian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden setelah mereka menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan. Kuesioner disusun menggunakan standar System Usability Scale (SUS) dengan 10 butir pertanyaan (P1 hingga P10) berbasis skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5 (dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju").

Aturan komputasi skor SUS dilakukan dengan mengonversi nilai jawaban dari masing-masing butir pertanyaan sesuai aturan baku:

1. Butir Pertanyaan Ganjil (P1, P3, P5, P7, P9): Nilai jawaban dikurangi 1.
2. Butir Pertanyaan Genap (P2, P4, P6, P8, P10): Angka 5 dikurangi nilai jawaban.

Setiap skor dari pertanyaan 1 sampai 10 yang telah dikonversi kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan konstanta 2,5 untuk menghasilkan skor

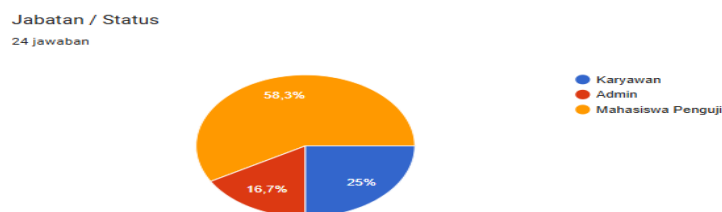
komposit dalam skala 0–100 per responden. Secara matematis, kalkulasi skor SUS dirumuskan pada Persamaan (9) dan (10).

$$\begin{aligned} \text{Skor SUS Responden} &= \left[\sum_{i \in \text{ganjil}} (Q_i - 1) + \sum_{j \in \text{genap}} (5 - Q_j) \right] \times 2,5(9) \bar{X}_{\text{SUS}} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^N \text{Skor SUS}_k}{N} (10) \end{aligned}$$

Keterangan:

- a. $Q_{\text{ganjil}} (Q_i)$: Nilai skala Likert pada pertanyaan bernomor ganjil
- b. $Q_{\text{genap}} (Q_j)$: Nilai skala Likert pada pertanyaan bernomor genap
- c. $\bar{X}_{\text{SUS}}$: Rata-rata skor akhir *System Usability Scale*
- d. N : Jumlah total responden ($N = 24$)

Beberapa aspek yang dievaluasi melalui instrumen ini meliputi tingkat kemudahan penggunaan aplikasi (ease of use), kemudahan pembelajaran (learnability), efektivitas sistem (effectiveness), serta kepuasan pengguna (user satisfaction) terhadap integrasi presensi spasial-biometrik dan penggajian. Rekapitulasi data kuesioner disajikan pada Lampiran 2.



Gambar 4. 5 Usability Testing

Berdasarkan pengujian usability terhadap 24 responden multipihak (58,3% mahasiswa penguji, 25% karyawan, dan 16,7% admin), sistem memperoleh skor

rata-rata SUS sebesar 75,25 (kategori "Baik" / Acceptable). Hasil komprehensif dari berbagai sudut pandang pengguna akhir ini membuktikan bahwa sistem efektif dan mudah digunakan untuk mendukung operasional presensi serta penggajian karyawan.

4.1.3 Tampilan Antarmuka Sistem

Bagian ini menampilkan rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) dari sistem yang dibangun

1) Website

Gambar tampilan antarmuka sistem secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.

Adapun rincian fungsi antarmuka perangkat lunak ini meliputi:

a. Dashboard

Kantor untuk memantau ringkasan statistik kehadiran, jam kerja, dan pengajuan pegawai di tingkat kantor, serta Dashboard Saya untuk menampilkan statistik pribadi pegawai seperti jam kerja, sisa cuti, riwayat pengajuan, dan notifikasi.

b. Profil Perusahaan

Halaman Profil Perusahaan berfungsi untuk memperbarui informasi umum perusahaan, unggah logo, serta mengatur titik lokasi kantor (*Latitude* dan *Longitude*) beserta jangkauan radius (meter) pada peta interaktif sebagai acuan validasi presensi pegawai.

c. Monitoring Presensi

Halaman Monitoring Kinerja dilengkapi dengan tab navigasi (Kinerja, Presensi Harian, Presensi Lembur), filter tanggal (Dari - Sampai), serta tombol

Export Excel. Halaman ini menampilkan tabel rekapitulasi pegawai yang mencakup ID, nama, jabatan, lama bekerja, rincian status presensi harian (hadir, sakit, cuti, izin), total jam kerja, lembur, dan tugas kantor.

d. Penggajian

Halaman Penggajian terdiri dari tab navigasi (Periode Penggajian, Proses Penggajian, dan Rekap & Import/Export) serta tombol Tambah Periode. Pada halaman ini ditampilkan daftar tabel periode gaji yang memuat nama periode, tanggal mulai dan selesai, total pegawai, status penggajian (Draft/Final), serta tombol aksi untuk Detail dan *Generate* gaji.

2) Mobile

Gambar tampilan antarmuka aplikasi *mobile* dapat dilihat pada Lampiran 7. Antarmuka aplikasi mobile mencakup halaman Home untuk melihat status area kantor dan memilih *shift* kerja, di mana tombol *Clock In* akan mengarahkan pengguna ke halaman Presensi (lengkap dengan fitur *face recognition* dan validasi GPS *real-time*) jika berada dalam jangkauan lokasi, serta halaman Detail Gaji Saya yang memuat rincian transparan pendapatan dan potongan gaji pegawai.

4.2 PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis mendalam dan evaluasi hasil pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan di PT Munggaran Jaya Utama, mencakup aspek keamanan biometrik-spasial, tingkat ketergunaan (*usability*), komparasi dampak operasional, hingga keterbatasan teknis sistem.

4.2.1 Analisis Validasi Berlapis dan Efektivitas Keamanan Biometrik-Spasial

Implementasi arsitektur keamanan berlapis (multi-layered validation) yang menggabungkan algoritma *Haversine*, *Mock Location Detection*, dan *Face Recognition* terbukti secara empiris efektif mengeliminasi potensi kecurangan absensi (*fraud attendance*) di PT Munggaran Jaya Utama. Lapisan pertama (*geofencing*) memanfaatkan kalkulasi matematis rumus *Haversine* berbasis kerangka kerja Laravel untuk mengukur jarak spasial pengguna secara real-time dengan batas toleransi radius 50 meter secara presisi dan efisien. Keandalan spasial tersebut kemudian disempurnakan oleh lapisan kedua melalui mekanisme *Mock Location Detection* native pada Android Kotlin, yang sukses mendeteksi sekaligus memblokir upaya manipulasi lokasi dari aplikasi pihak ketiga seperti *Fake GPS*. Terakhir, lapisan ketiga menerapkan fitur *Face Recognition* berbasis deep learning memanfaatkan model *dlib ResNet*, yang berhasil mencatatkan tingkat akurasi sebesar 94% pada kondisi ideal serta memberikan ketahanan terhadap serangan pemalsuan identitas (*spoofing*) hingga 100%. Integrasi pengamanan hibrida biometrik-spasial ini membuktikan bahwa mekanisme validasi berlapis secara signifikan jauh lebih efektif, aman, dan adaptif dibandingkan sistem verifikasi tunggal konvensional.

4.2.2 Analisis Ketergunaan Sistem (Usability) dan Akseptasi Pengguna

Evaluasi tingkat penerimaan teknologi pada sistem ini diukur menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) yang melibatkan 24 responden. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata skor sebesar 75,25, yang secara ilmiah mengategorikan sistem ke dalam predikat "*Good*" (Baik) dan tergolong

"*Acceptable*" (Diterima) karena melampaui ambang standar global. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa implementasi *Responsive Web Design* berhasil mengatasi tantangan fragmentasi layar, baik pada perangkat desktop maupun *smartphone*. Lebih lanjut, hasil evaluasi menegaskan bahwa meskipun sistem menerapkan arsitektur keamanan berlapis yang ketat mencakup validasi GPS, proteksi *anti-fake GPS*, serta verifikasi swafoto alur pengguna (*user journey*) yang dirancang tetap berorientasi intuitif. Dengan demikian, tingkat kompleksitas teknis pada *backend* dapat terisolasi dengan baik, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang responsif, adaptif, dan andal dalam menunjang operasional harian organisasi.

4.2.3 Komparasi Dampak Operasional dan Otomasi Penggajian

Untuk mengukur kontribusi penerapan sistem di dunia nyata, bagian ini membahas komparasi performa operasional sebelum dan sesudah implementasi sistem di PT Munggaran Jaya Utama. Berdasarkan hasil pengujian fungsional (*Black-Box Testing*), integrasi arsitektur lintas platform (*web-mobile*) ini membawa lompatan efisiensi yang signifikan jika dikomparasikan dengan metode konvensional (penggunaan kertas atau *spreadsheet* Microsoft Excel) yang digunakan pada penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4. 5 Parameter

Parameter Komparasi	Sistem Konvensional (Microsoft Excel)	Sistem Hasil Penelitian (Terintegrasi)
Keandalan Data	Rentan manipulasi lokasi & titip absen	Proteksi mutlak (Haversine + <i>Face Recognition</i>)
Waktu Rekapitulasi	3 - 5 Hari Kerja (Akhir Bulan)	Instan / <i>Real-time</i> otomatis

Kalkulasi Payroll	Manual (Risiko <i>Human Error</i> tinggi)	Otomatisasi berbasis data kehadiran valid
Sentralisasi Data	Tersebar di file-file cabang terpisah	Terpusat pada satu database MySQL

Otomasi subsistem *payroll* berbasis MySQL ini berhasil memproses kalkulasi remunerasi bulanan secara instan dan presisi begitu rekapitulasi kehadiran valid, memangkas waktu sinkronisasi data dari hitungan hari menjadi detik. Penerapan penalti potongan absen otomatis juga berjalan akurat sesuai logika bisnis, secara masif menekan risiko kerugian finansial akibat *human error*. Selain itu, sistem ini menghadirkan satu dasbor tunggal (*single dashboard*) bagi administrator untuk memantau operasional dan kehadiran pegawai lapangan di berbagai cabang secara *real-time*, sehingga menyederhanakan birokrasi operasional perusahaan secara signifikan.

4.2.4 Keterbatasan Sistem dan Rekomendasi Riset Masa Depan

Meskipun seluruh pengujian *Black-Box* berhasil mencapai tingkat kelulusan 100%, sistem ini masih memiliki sejumlah keterbatasan teknis. Algoritma *Face Recognition* berbasis *dlib* mengalami penurunan akurasi pada kondisi intensitas pencahayaan rendah (di bawah 20 lux) dan rotasi kemiringan wajah yang melebihi 30 derajat. Selain itu, fitur deteksi *Mock Location* yang diterapkan belum mampu memitigasi manipulasi lokasi pada tingkat *kernel*, seperti penggunaan akses *root* via *Magisk* atau *LSPosed*. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengintegrasikan *Liveness Detection* berbasis analisis video interaktif guna mencegah pemalsuan identitas melalui media foto. Di samping itu, penerapan proteksi *Anti-Rooting* seperti *Play Integrity API* sangat

disarankan untuk menjaga integritas perangkat *mobile*, diikuti dengan implementasi enkripsi data *end-to-end* hingga tingkat baris (*row-level encryption*) pada basis data MySQL demi memperkuat kerahasiaan informasi sensitif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem informasi presensi dan penggajian di PT MJU, kesimpulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem keamanan berlapis berhasil diintegrasikan pada arsitektur lintas platform berbasis *web* (Laravel) dan *mobile* (Kotlin Android *native*) yang terhubung langsung dengan otomatisasi penggajian *real-time*. Sistem ini memadukan tiga fitur proteksi utama yaitu algoritma *Haversine* di sisi *backend* untuk memvalidasi radius kehadiran maksimal 50 meter dari kantor; fitur *Mock Location Detection* di sisi *client* menggunakan Android Location API untuk memblokir otomatis aplikasi Fake GPS, serta teknologi *Face Recognition* biometrik berbasis *Python dlib* (*ResNet 128-d*) dengan metode 1:1 *Face Verification* untuk mencocokkan matriks *embedding* swafoto langsung dengan foto master karyawan.
2. Evaluasi fungsional menggunakan *Black-Box Testing* menunjukkan keberhasilan mutlak 100% pada 14 skenario uji. Hal ini membuktikan modul *Haversine*, deteksi *Fake GPS*, dan *Face Recognition* (akurasi 94%, proteksi *spoofing* 100%) merespons akurat sesuai rancangan. Selain itu, *Usability Testing* dengan metode SUS meraih skor kuantitatif dalam kategori *Acceptable*, membuktikan secara empiris bahwa aplikasi ini mudah digunakan, memiliki kelayakan operasional tinggi, dan memberikan kepuasan interaksi optimal bagi pengguna akhir di PT Munggaran Jaya Utama.

5.2 SARAN

Berdasarkan batasan penelitian serta keterbatasan sistem yang ditemukan selama proses pengujian dan implementasi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disarankan untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan aplikasi *client mobile* karyawan berbasis Android *Native* (Kotlin) dan iOS secara terpisah, bukan melalui peramban seluler. Hal ini penting untuk mengoptimalkan fungsi kontrol terhadap sistem operasi gawai, khususnya dalam meningkatkan keamanan deteksi *Mock Location* tingkat tinggi secara absolut.
2. Perlu dilakukan optimalisasi pada modul pencocokan wajah agar performa verifikasi biometrik tetap akurat meskipun berada di area proyek lapangan dengan intensitas cahaya yang minim atau di bawah kondisi jaringan internet yang tidak stabil (*low bandwidth*).
3. Disarankan menambah fitur penyimpanan data presensi lokal sementara pada perangkat *mobile* untuk menampung koordinat dan waktu saat karyawan berada di area tanpa sinyal (*blank spot*). Data tersebut nantinya akan tersinkronisasi otomatis (*auto-sync*) ke server pusat begitu gawai mendapatkan kembali koneksi internet.
4. Pengembangan selanjutnya dapat memperluas cakupan modul *payroll* dengan mengintegrasikan *API Payment Gateway* atau sistem *corporate internet banking* (seperti Bank RDN/sistem *payroll* perbankan lainnya) agar proses transfer gaji dari sistem langsung masuk ke rekening karyawan secara otomatis setelah slip gaji diverifikasi oleh manajemen pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza Meigi Zukhruf, Soma Setiawan Ponco Nugroho, & Firda Khoirun Nisa'. (2025). Penerapan Metode Agile Scrum Dalam Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik. *Jurnal INSTEK (Informatika Sains Dan Teknologi)*, 10(1), 96–110. <https://doi.org/10.24252/instek.v10i1.55986>
- Ahadi, A. H., Djauhari, T., Aminuddin, F. H., Informasi, T., & Hamzah, U. N. (2023). Haversine, N. *Oxford English Dictionary*, 5(1). <https://doi.org/10.1093/oed/4239222416>
- Al Imron, M. A., Santoso, F., & Lutfi, A. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Absensi dan Penggajian Karyawan berbasis Client Server. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(3), 1263–1273. <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i3.2871>
- Andesa, K., Herwin, H., & Nasution, T. (2022). Go-Gallon App With A Star (A*) Algorithm Implementation Using Android Kotlin. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 5(1), 24–34. <https://doi.org/10.36378/jtos.v5i1.2066>
- Arya Sultansyah, Astri Sri Rahayu, Iqbal Yudiana, Padjrin Fauzi, Elsa Nur Aripin, & Subhanjaya Angga Atmaja. (2025). Pengujian Black Box Testing Pada Fitur Permohonan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5912–5919. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1520>
- Az-Zahra Khairunisa, R. F. (2025). PERANCANGAN SISTEM PRESENSI DAN PENGGAJIAN KARYAWAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE AGILE (STUDI KASUS: PT. SUMBER SARANA GRAFIKA). 10(5).
- Chandra Ramadhan, Mamok Andri Senubekti, & Dien Amalia. (2025). Penerapan Metodologi Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak. *Router : Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan*, 3(2), 10–15. <https://doi.org/10.62951/router.v3i2.411>
- Feishal Azriel Arya Putra, Bibit Waluyo, Risqi Faturrohman, Wahyu Dwi Purwoprasetyo, & Ito Setiawan. (2025). Analisis Usability Testing Menggunakan Metode System Usability Scale terhadap Kepuasan Pengguna Website Kemahasiswaan Universitas Amikom Purwokerto. *Uranus : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains Dan Informatika*, 3(1), 121–130. <https://doi.org/10.61132/uranus.v3i1.673>
- Golist Susanto, E., & Septanto, H. (2024). Perancangan Sistem Informasi Presensi Dan Penggajian Berbasis Web Pada Pt. D'Jazz Music Indonesia. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1962–1968.

<https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.7829>

Gregorius Aryo Prasajo, & Christian Cahyaningtyas. (2025). Implementasi Algoritma Haversine Formula Dengan Global Positioning System Pada Sistem Absensi Pegawai. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(2), 598–607. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.469>

Hudatama Wibowo, Y. (2023). *Migrasi Pengembangan Aplikasi Android (Travel Aja) Dari React Native Ke Kotlin Native Menggunakan Metode Scrum*.

Indah Melyani, R., Rosita, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dengan Metode Agile Software Development. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA)*, 3(1), 31–36. <https://doi.org/10.31294/jasika.v3i01.2195>

Paisal. (2025). *Implementasi SCRUM Agile Pada Rancang Bangun E-Commerce*. 8(1), 212–217.

Pertiwi, T. A., Try Luchia, N., Sinta, P., Dahlia, A., Rachmat Fachrezi, I., & Aprinastya, R. (2023). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Menggunakan Metode Agile Software Development. *Jurnal Testing Dan Implementasi Sistem Informasi*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.55583/jtisi.v1i1.325>

Ragil, S., Putra, A. B., & Fitri, A. S. (2024). Sistem Informasi Administrasi Presensi dengan Geolocation dan Penggajian Pada Bukit Darmo Golf. *JUSIFOR : Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 3(1), 10–18. <https://doi.org/10.70609/jusifor.v3i1.3948>

Rahmawati, L., & Sumarsono, S. (2024). Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 785–790. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1497>

Riyansyah, A. (2021). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN BERBASIS WEB BANDUNG Laporan tugas akhir Perancangan dan penerapan sistem informasi penggajian ini dibuat dengan tujuan memecahkan masalah yang berhubungan tentang proses pengolahan data penggajian dan menghasilkan. *INFOTECH Journal*, 7(2), 29–35. <https://doi.org/10.31949/infotech.v7i2.1373>

Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, 2(2), 68–82. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.156>

- Sofyan Alwi Fadillah, Nico Chandra, & Cyntia Rivatunisa. (2024). Implementasi Agile Scrum Pada Pembuatan Website Sistem Informasi Manajemen Kuliner. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), 301–315. <https://doi.org/10.51454/decode.v4i1.357>
- Utomo, P. B., Wahyudi, D., & Mujiono, M. (2025). *Jurnal Informatika Terpadu POSITIONING SYSTEMS DAN LOCATION-BASED SERVICE*. 11(1), 20–28.
- Valentino Lim. (2025). Perancangan Sistem Presensi Online dan Penggajian Karyawan Berbasis Mobile. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, 4(3), 1669–1679. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i3.732>
- Zahroh, S., Homaidi, A., & Baijuri, A. (2024). Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Menggunakan Geolokasi Berbasis Web di Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon Curahdami. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi Dan Manajemen (JATIM)*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.31102/jatim.v5i1.2601>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Angket Penilaian Pengguna

KUESIONER PENGUJIAN USABILITY MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) PADA SISTEM INFORMASI PRESENSI DAN PENGGAJIAN (SIPRESGA) DI PT MJU

Judul Penelitian : Implementasi algoritma haversine, mock location detection, dan
face recognition pada sistem informasi presensi dan penggajian
di pt mju

Peneliti : Syed M Hafiz Firdaus

Nama :

Kelas :

Jurusan :

Petunjuk :

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan
Sistem Presensi dan Penggajian SIPRESGA.

Mohon berikan penilaian sesuai pengalaman Anda saat menggunakan sistem.
Seluruh jawaban akan digunakan untuk kepentingan penelitian akademik.

Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Seluruh data responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk
kepentingan penelitian.

No	Pernyataan	Skor Penilaian				
Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)		1	2	3	4	5
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem SIPRESGA ini secara berkala.					
2	Saya merasa sistem SIPRESGA ini rumit untuk digunakan.					
3	Saya merasa sistem SIPRESGA ini mudah untuk digunakan.					
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk dapat menggunakan sistem SIPRESGA ini.					
Kemudahan Pembelajaran (Learnability)						
5	Saya merasa fungsi-fungsi/fitur pada sistem SIPRESGA ini terintegrasi dengan baik.					
6	Saya merasa banyak hal yang tidak konsisten pada sistem SIPRESGA ini.					
Efektivitas Sistem (Effectiveness)						
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem SIPRESGA ini dengan cepat.					

8	Saya merasa sistem SIPRESGA ini sangat membingungkan saat digunakan.					
Kenyamanan Penggunaan (User Satisfaction)						
9	Saya merasa tidak ada hambatan dan percaya diri saat menggunakan sistem SIPRESGA ini.					
10	Saya perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum saya menggunakan sistem SIPRESGA ini.					

Lampiran 2

Hasil Data Kusioner

Respon den	P 1	P 2	P3	P4	P 5	P 6	P7	P8	P 9	P10	Jabatan / Status
R1	5	5	5	3	4	4	5	4	4	5	Karyawan
R2	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	Admin
R3	3	5	4	3	5	4	4	4	5	4	Karyawan
R4	4	3	5	4	5	5	3	5	5	5	Admin
R5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	Karyawan
R6	5	4	3	3	4	4	4	4	4	5	Karyawan
R7	4	4	4	3	3	5	5	5	5	4	Admin
R8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Mhs (penguji)
R9	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	Mhs (penguji)
R10	4	5	4	3	5	5	4	3	5	4	Mhs (penguji)
R11	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	Mhs (penguji)
R12	3	4	4	4	4	5	4	3	3	3	Mhs (penguji)
R13	4	3	4	4	5	1	3	4	5	4	Mhs (penguji)
R14	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	Mhs (penguji)
R15	5	5	4	3	4	5	4	3	5	4	Mhs (penguji)
R16	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	Mhs (penguji)
R17	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	Mhs (penguji)

Lampiran 3

Hasil Pengujian Black Box Testing

No	Fitur	Jenis Skenario	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login	Positif	Pengguna menginput username dan password yang benar	Sistem berhasil memverifikasi dan menampilkan halaman dashboard sesuai hak akses	Berhasil
2	Login	Negatif	Pengguna menginput password salah atau mengosongkan kolom isian	Sistem menolak proses autentikasi dan menampilkan pesan "Username atau password salah"	Berhasil
3	Presensi Fungsional	Positif	Karyawan melakukan presensi dengan swafoto, lokasi aktif, dan jaringan internet stabil	Sistem berhasil menyimpan data kehadiran, citra foto, koordinat lokasi, dan waktu ke basis data	Berhasil
4	Presensi Fungsional	Negatif (<i>edge case</i>)	Sistem membatalkan pengiriman data dan menampilkan pesan kesalahan jaringan	Sistem mendeteksi dan menolak proses presensi	Berhasil
5	Validasi GPS	Positif	Karyawan melakukan presensi di dalam radius toleransi kantor (≤ 50 meter)	Sistem menerima data kehadiran dan mengkalkulasi jarak aktual karyawan secara tepat	Berhasil
6	Validasi GPS	Negatif	Karyawan melakukan presensi di luar radius toleransi kantor (misal: 150 meter)	Sistem menolak presensi dan menampilkan peringatan "Anda berada di luar radius lokasi kantor"	Berhasil
7	Validasi GPS	Negatif (<i>edge case</i>)	Karyawan mengakses menu presensi dengan kondisi fitur GPS perangkat dinonaktifkan	Aplikasi mendeteksi GPS nonaktif, menampilkan dialog instruksi, dan mengunci tombol kirim	Berhasil
8	Deteksi Fake GPS	Negatif (Proteksi)	Pengguna mencoba melakukan presensi menggunakan aplikasi pihak ketiga (Mock Location)	Sistem mendeteksi mock provider, memblokir aksi presensi, dan menampilkan notifikasi peringatan	Berhasil
9	Validasi GPS (Haversine)	Negatif (Boundary)	Karyawan melakukan presensi tepat di batas luar radius kantor (misal: jarak kalkulasi 51 meter dari titik koordinat kantor)	Sistem menolak presensi dan menampilkan peringatan "Anda berada di luar radius lokasi kantor"	Berhasil
10	Validasi GPS (Haversine)	Positif (Boundary)	Karyawan melakukan presensi tepat di batas dalam radius toleransi (misal: jarak kalkulasi 49–50 meter)	Sistem menerima presensi dan melanjutkan ke tahap verifikasi berikutnya	Berhasil
11	Deteksi Fake GPS	Negatif (Proteksi)	Pengguna mengaktifkan Opsi Pengembang (<i>Developer Options</i>) Android tanpa/sebelum menjalankan aplikasi <i>Fake GPS</i>	Sistem mendeteksi potensi <i>mock provider</i> aktif, memblokir tombol presensi, dan memberikan notifikasi peringatan	Berhasil
12	Verifikasi Swafoto	Negatif (Anti-Spoofing)	Pengguna melakukan presensi menggunakan foto cetak atau gambar foto wajah di layar HP lain (<i>photo attack</i>)	Sistem menolak verifikasi identitas dan menampilkan notifikasi kesalahan data biometrik/kesalahan pencocokan wajah	Berhasil
13	Verifikasi Swafoto	Negatif (Pencabutan)	Pengguna melakukan swafoto pada kondisi	Sistem menolak verifikasi karena wajah tidak terdeteksi dan	Berhasil

			intensitas pencahayaan sangat minim (< 20 lux / ruangan gelap)	meminta pengguna berpindah ke area berpenerangan cukup	
14	Verifikasi Swafoto	Negatif (Atribut Wajah)	Pengguna melakukan swafoto dengan bagian wajah tertutup masker medis atau kacamata hitam pekat	Sistem menolak verifikasi dan menampilkan notifikasi instruksi untuk melepas aksesoris wajah	Berhasil
15	Verifikasi Swafoto	Positif	Pengguna melakukan swafoto dengan karakteristik wajah yang sesuai dengan data master	Sistem mengenali wajah, mencocokkan koordinat embedding, dan memverifikasi identitas pengguna	Berhasil
16	Verifikasi Swafoto	Negatif	Pengguna melakukan swafoto menggunakan karakteristik wajah orang lain yang tidak terdaftar	Sistem menolak verifikasi identitas dan menampilkan notifikasi kesalahan data biometrik	Berhasil
17	Kelola Data Karyawan	Positif	Admin menambahkan data identitas karyawan baru secara lengkap ke dalam sistem	Data administrasi karyawan baru berhasil tersimpan secara permanen ke dalam database.	Berhasil
18	Kelola Data Karyawan	Negatif	Admin menginput alamat email karyawan yang telah terdaftar sebelumnya (duplikasi)	Sistem menolak penyimpanan data dan menampilkan pesan peringatan duplikasi identitas	Berhasil
19	Penggajian (Payroll)	Positif	Admin melakukan proses kalkulasi remunerasi bulanan karyawan	Sistem otomatis menghitung gaji berdasarkan rekap kehadiran secara presisi	Berhasil
20	Penggajian (Payroll)	Negatif	Admin memproses penggajian bagi karyawan yang tidak memiliki catatan kehadiran sama sekali	Sistem menampilkan nominal gaji pokok dengan penerapan penalti potongan absen otomatis	Berhasil

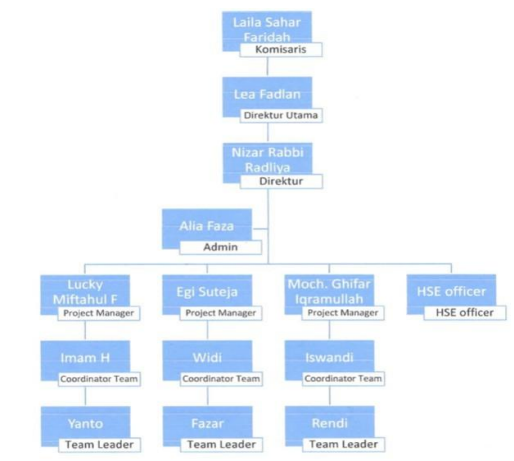
Lampiran 4

Informasi Perusahaan

Logo Perusahaan



Struktur Organisasi



Gambar Kantor



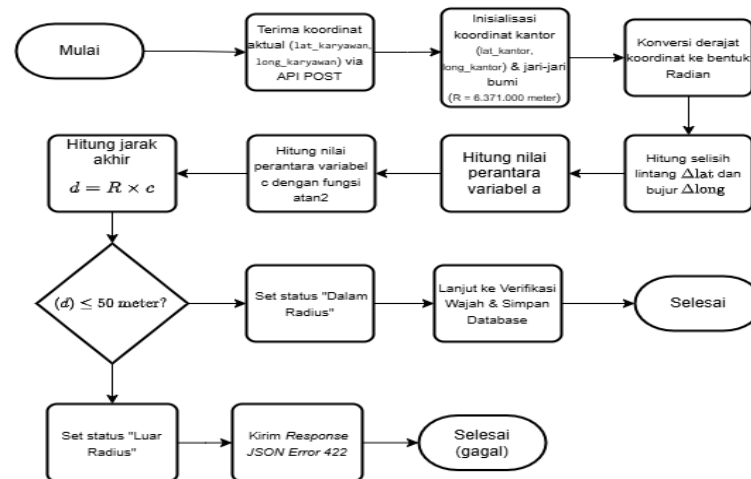
Lokasi Kantor



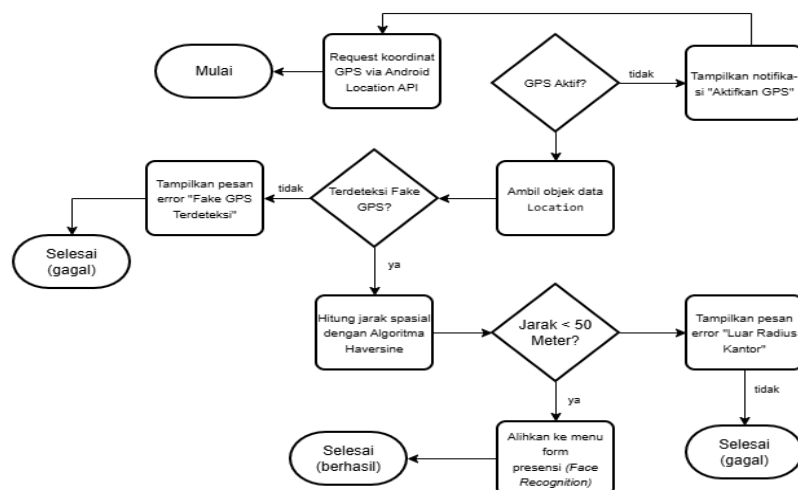
Lampiran 5

Implementasi Algoritma Validasi Berlapis (Haversine, Mock Location Detection, dan Face Recognition)

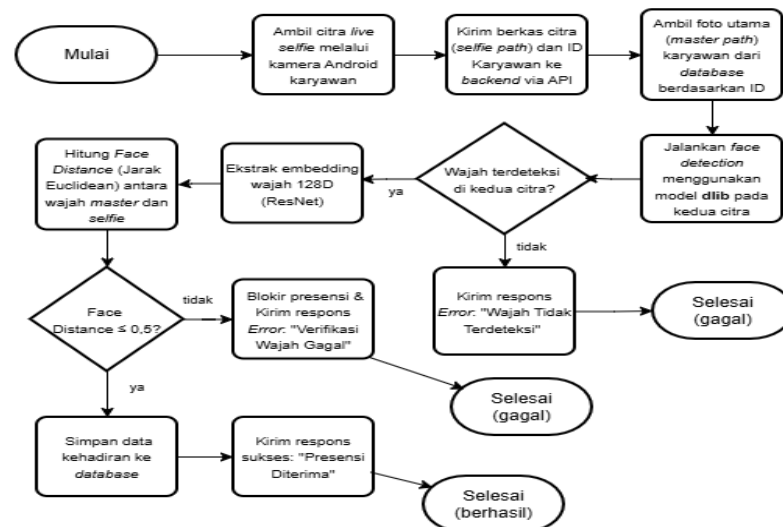
Gambar Implementasi Algoritma Haversine



Gambar Implementasi Mock Location Detection



Gambar Implementasi Face Recognition



Fungsi Hitung Jarak Haversine

```

private function hitungJarakHaversine($latUser, $lngUser, $latKantor, $lngKantor)
{
    $earthRadius = 6371000; // meter

    $lat1 = deg2rad($latUser);
    $lat2 = deg2rad($latKantor);

    $deltaLat = deg2rad($latKantor - $latUser);
    $deltaLng = deg2rad($lngKantor - $lngUser);

    $a = sin($deltaLat / 2) * sin($deltaLat / 2) +
        cos($lat1) * cos($lat2) *
        sin($deltaLng / 2) * sin($deltaLng / 2);

    $c = 2 * atan2(sqrt($a), sqrt(1 - $a));

    return round($earthRadius * $c);
}

```

Fungsi Deteksi Fake GPS

```

Usage:
@Suppress(...)names = "DEPRECATION")
private fun detectFakeGps(location: Location): Boolean {
    var score = 0
    // 1. mock provider
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.S) {
        if (location.isMock) score += 50
    } else {
        if (location.isFromMockProvider) score += 50
    }
    // 2. accuracy terlalu "perfect"
    if (location.accuracy > 0 && location.accuracy < 3) {
        score += 10
    }
    // 3. provider check
    if (location.provider == "mock") {
        score += 50
    }
    fakeGpsScore = score
    return score >= 50
}

```

Fungsi verify_face

```

import face_recognition

THRESHOLD = 0.50

def verify_face(master_path, selfie_path):
    master_image = face_recognition.load_image_file(master_path)
    selfie_image = face_recognition.load_image_file(selfie_path)

    master_encodings = face_recognition.face_encodings(master_image)
    selfie_encodings = face_recognition.face_encodings(selfie_image)

    master_encoding = master_encodings[0]
    selfie_encoding = selfie_encodings[0]

    distance = face_recognition.face_distance([
        master_encoding,
        selfie_encoding
   ])[0]

    verified = bool(distance <= THRESHOLD)

    print(json.dumps({
        "verified": verified,
        "distance": float(round(distance, 6)),
        "threshold": float(THRESHOLD)
    })))

```

Kode Program Penanganan Respon Validasi Berkas Foto Presensi

```

$pathMaster = public_path('storage/' . $profile->pas_foto);
$pathSelfie = storage_path('app/public/' . $fotoPath);

if (!file_exists($pathMaster)) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'Pas foto tidak ditemukan di storage.'
    ], 422);
}

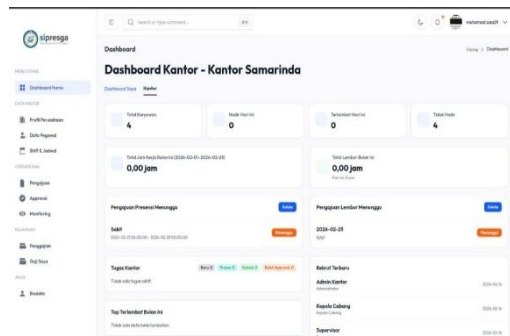
if (!file_exists($pathSelfie)) {
    return response()->json([
        'success' => false,
        'message' => 'File selfie tidak ditemukan.'
    ], 422);
}

```

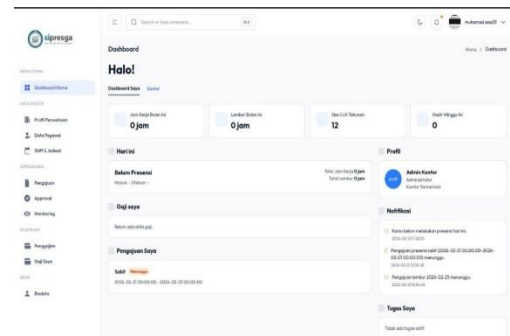
Lampiran 6

Tampilan Antarmuka Sistem Web

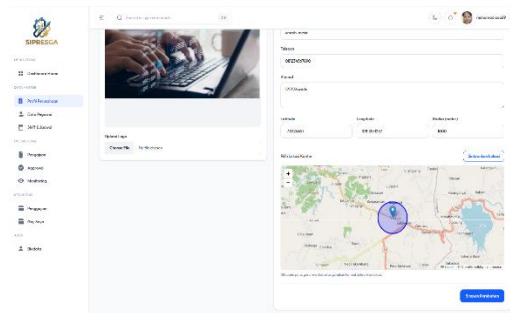
Halaman Dashboard Kantor



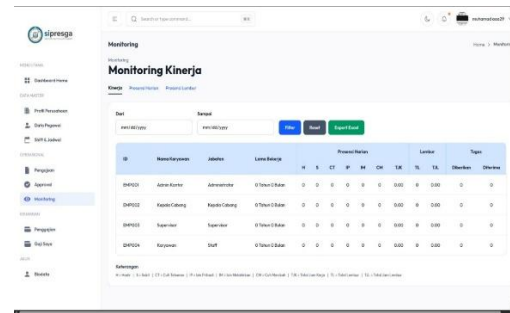
Halaman Dashboard Saya



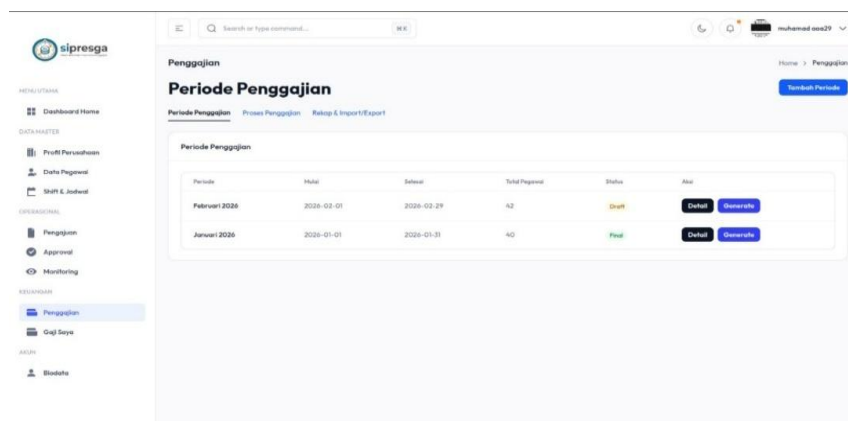
Halaman Profil Perusahaan



Halaman Monitoring Presensi

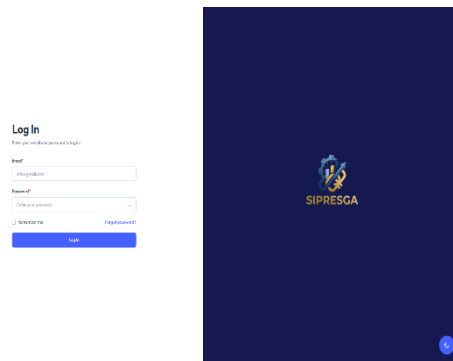


Halaman Periode Penggajian

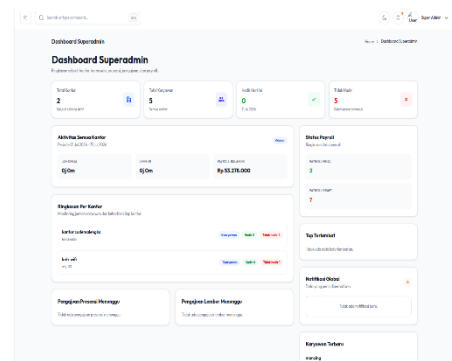


Halaman Login

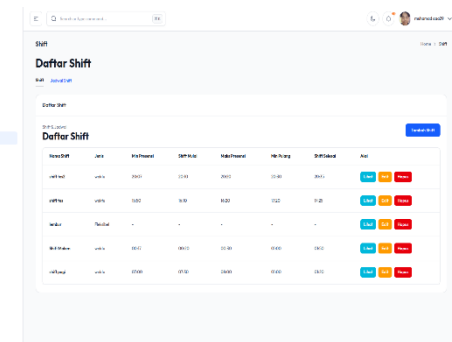
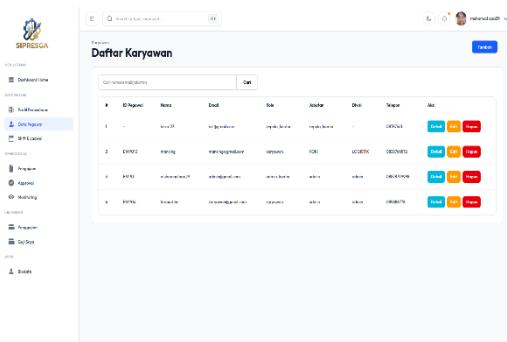
Halaman Dashboard Home Superadmin



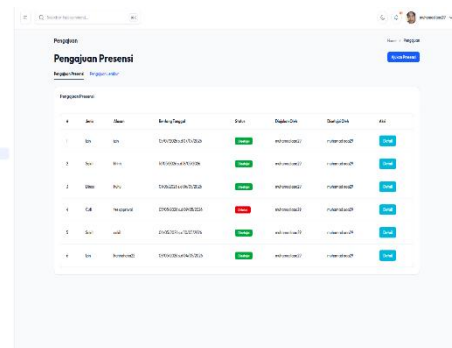
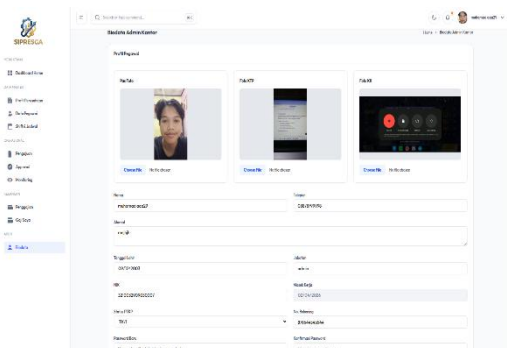
Halaman Data Karyawan



Halaman Shift & Jadwal



Halaman Biodata

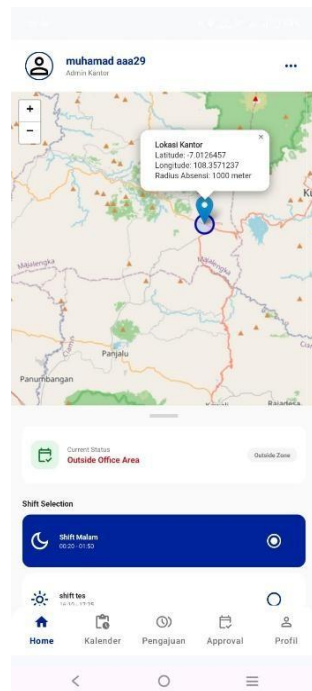


Halaman Pengajuan

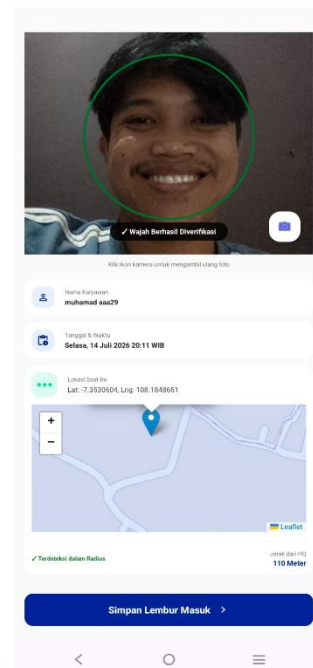
Lampiran 7

Tampilan Antarmuka Sistem Mobile

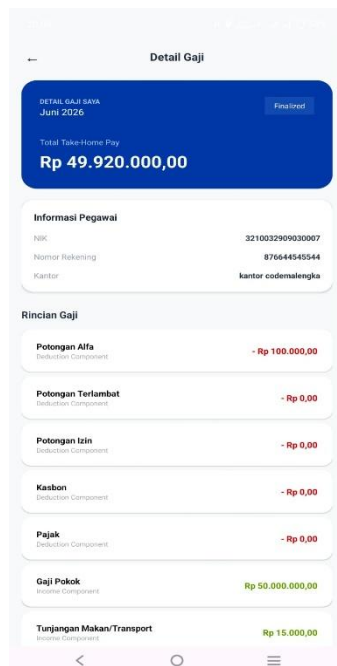
Halaman Home



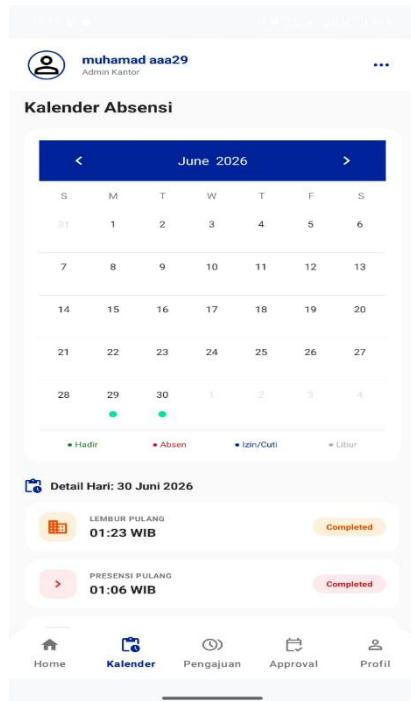
Halaman Presensi



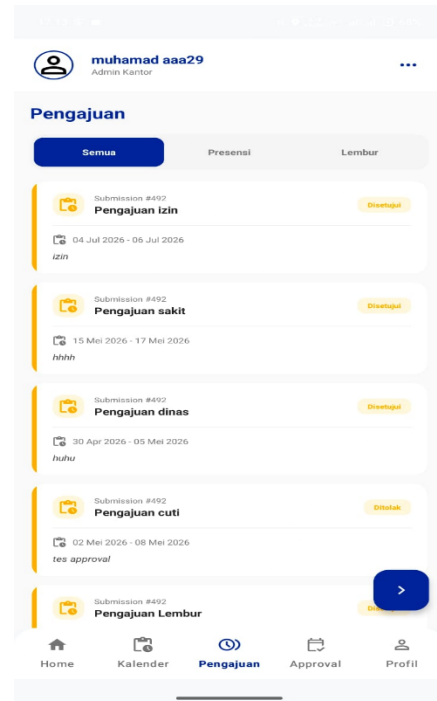
Halaman Gaji Saya



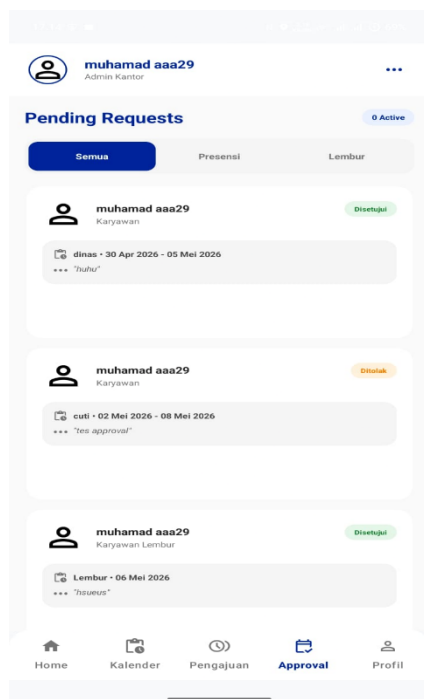
Menu Kalender Absensi



Menu Pengajuan Absensi



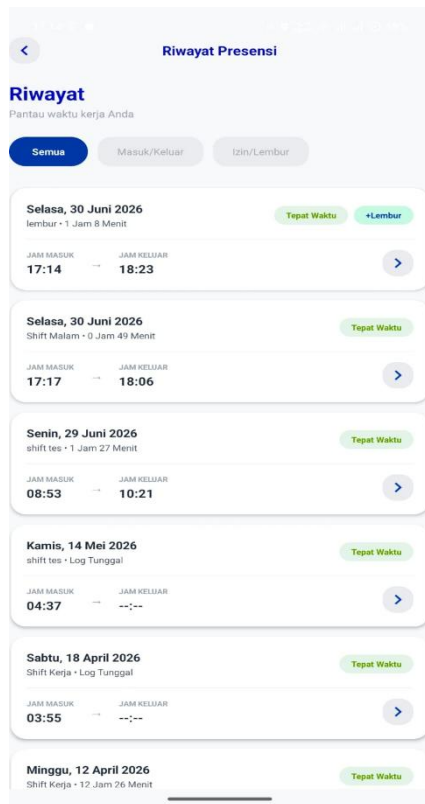
Menu Approval Absensi



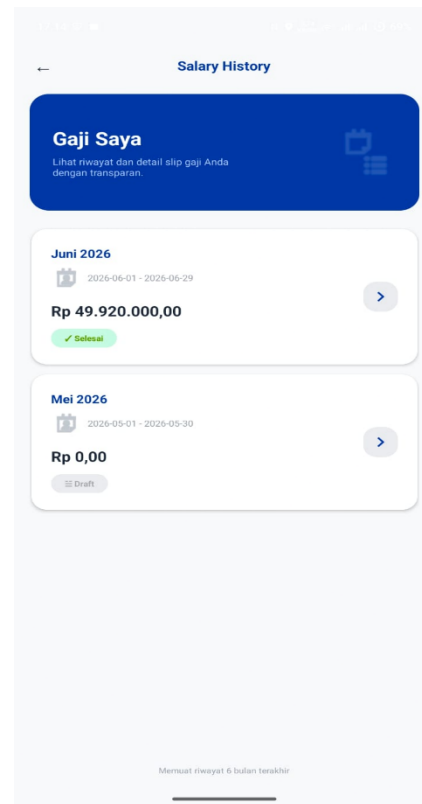
Menu Edit Profil



Menu Riwayat Absensi



Menu Informasi Gaji



Lampiran 8



Use Case Diagram

Skenario Use Case

1. Use Case: Autentikasi Pengguna (Login)

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Autentikasi Pengguna (<i>Login</i>)
Kode Use Case	UC-01
Aktor Utama	Admin Pusat, Kepala Kantor, Admin Kantor, Karyawan
Deskripsi	Akses autentikasi bagi seluruh pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan nama pengguna (<i>username</i>) dan kata sandi (<i>password</i>).
Kondisi Awal	Pengguna berada pada halaman utama/halaman <i>login</i> sistem.
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dasbor utama sesuai hak akses masing-masing.
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>, lalu menekan tombol "Login". 2. Sistem: Memvalidasi kredensial akun yang dimasukkan. 3. Sistem: Menampilkan halaman dasbor utama sesuai dengan hak akses aktor.
Skenario Alternatif	2a. Sistem: Jika kredensial salah atau tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan "Nama pengguna atau kata sandi salah" dan meminta pengguna memasukkan data ulang.

2. Use Case: Mengelola Data Semua Kantor

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Semua Kantor

Kode Use Case	UC-02
Aktor Utama	Admin Pusat
Deskripsi	Proses menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data seluruh kantor cabang/pusat.
Kondisi Awal	Admin Pusat telah berhasil melakukan <i>login</i> dan berada pada halaman kelola data kantor.
Kondisi Akhir	Perubahan data kantor berhasil tersimpan dalam basis data.
Relasi	<i>Include</i> : UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Data Semua Kantor". 2. Sistem: Menampilkan daftar seluruh data kantor. 3. Aktor: Memilih opsi tindakan (tambah/ubah/hapus data kantor) dan mengisi data pada formulir. 4. Sistem: Memvalidasi kelengkapan isian data. 5. Aktor: Memilih tombol "Simpan". 6. Sistem: Menyimpan perubahan ke basis data dan menampilkan notifikasi "Data Berhasil Disimpan".
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika isian formulir tidak valid atau ada kolom wajib yang kosong, sistem menampilkan pesan peringatan dan menahan proses penyimpanan.

3. Use Case: Mengelola Data Semua Kepala Kantor

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Semua Kepala Kantor
Kode Use Case	UC-03
Aktor Utama	Admin Pusat

Deskripsi	Proses penambahan, pembaruan, dan penghapusan data akun/profil Kepala Kantor seluruh cabang.
Kondisi Awal	Admin Pusat telah <i>login</i> dan mengakses menu Kelola Data Kepala Kantor.
Kondisi Akhir	Data Kepala Kantor tersimpan dan terbaru pada sistem.
Relasi	<i>Include</i> : UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Data Semua Kepala Kantor". 2. Sistem: Menampilkan daftar data seluruh Kepala Kantor. 3. Aktor: Menginput atau mengubah data Kepala Kantor, lalu menekan tombol "Simpan". 4. Sistem: Memvalidasi dan menyimpan data ke dalam basis data. 5. Sistem: Menampilkan konfirmasi keberhasilan penyimpanan data.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika terjadi kegagalan sistem saat penyimpanan, pesan galat (<i>error message</i>) ditampilkan.

4. Use Case: Melihat Semua Data Karyawan

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Semua Data Karyawan
Kode Use Case	UC-04
Aktor Utama	Admin Pusat
Deskripsi	Mengakses dan menampilkan daftar seluruh data karyawan lintas kantor cabang secara agregat.
Kondisi Awal	Admin Pusat terautentikasi dalam sistem.
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan seluruh data karyawan secara lengkap.
Relasi	<i>Include</i> : UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Lihat Semua Data Karyawan".

	2. Sistem: Mengambil data seluruh karyawan dari basis data. 3. Sistem: Menampilkan antarmuka daftar data seluruh karyawan beserta fitur pencarian/filter.
Skenario Alternatif	1a. Aktor: Menginput kata kunci pencarian spesifik. 2a. Sistem: Menampilkan daftar data karyawan yang sesuai dengan kata kunci pencarian.

5. Use Case: Mengelola Data Karyawan

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Karyawan
Kode Use Case	UC-05
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor
Deskripsi	Pemrosesan manajemen master data karyawan (tambah, ubah, hapus) dalam lingkup kantor terkait.
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman manajemen karyawan lokal.
Kondisi Akhir	Perubahan entitas data karyawan diperbarui dalam basis data.
Relasi	<i>Include:</i> UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Data Karyawan". 2. Sistem: Menampilkan daftar karyawan di kantor bersangkutan. 3. Aktor: Melakukan penambahan, pembaruan, atau penghapusan data karyawan. 4. Sistem: Memvalidasi format dan integritas data. 5. Aktor: Memilih tombol "Simpan". 6. Sistem: Menyimpan data dan memperbarui tampilan daftar karyawan.

Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika NIK atau Email karyawan terduplikasi, sistem menampilkan pesan galat duplikasi data dan menolak penyimpanan.
----------------------------	--

6. Use Case: Mengelola Shift dan Jadwal

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Shift dan Jadwal
Kode Use Case	UC-06
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor
Deskripsi	Pengaturan alokasi jam kerja (<i>shift</i>) dan penjadwalan harian/mingguan bagi karyawan.
Kondisi Awal	Aktor mengakses halaman pengaturan jadwal kerja.
Kondisi Akhir	Penjadwalan kerja tersimpan di sistem dan aktif secara operasional.
Relasi	<i>Include:</i> UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Shift & Jadwal". 2. Sistem: Menampilkan kalender/matriks jadwal kerja karyawan. 3. Aktor: Menentukan <i>shift</i> kerja pada karyawan target. 4. Sistem: Memvalidasi batasan <i>shift</i> agar tidak terjadi bentrok. 5. Aktor: Memilih tombol "Simpan Jadwal". 6. Sistem: Menyimpan konfigurasi jadwal ke basis data.

Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika terjadi bentrok jadwal pada karyawan yang sama, sistem menampilkan notifikasi <i>overlap</i> jadwal.
----------------------------	--

7. Use Case: Mengelola Profil Perusahaan/Kantor

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Profil Perusahaan/Kantor
Kode Use Case	UC-07
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor
Deskripsi	Pengaturan informasi umum entitas kantor (alamat, nomor telepon, titik koordinat presensi, dsb).
Kondisi Awal	Aktor berada pada halaman Pengaturan Profil Kantor.
Kondisi Akhir	Informasi profil instansi berhasil diperbarui.
Relasi	<i>Include:</i> UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Profil Perusahaan/Kantor". 2. Sistem: Menampilkan formulir profil instansi terkini. 3. Aktor: Mengubah data profil/titik koordinat lokasi dan memilih tombol "Simpan". 4. Sistem: Menyimpan data pembaruan profil ke dalam basis data dan menampilkan pesan sukses.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika format inputan titik koordinat lokasi tidak valid, sistem menampilkan pesan peringatan format salah.

8. Use Case: Mengelola Biodata

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Biodata
Kode Use Case	UC-08
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor, Karyawan
Deskripsi	Pembaruan informasi mandiri (<i>self-service</i>) profil akun pengguna (nomor telepon, alamat, dsb).
Kondisi Awal	Pengguna telah masuk ke sistem dan memilih menu Profil Saya.
Kondisi Akhir	Data personal pengguna berhasil tersimpan.
Relasi	<i>Include:</i> UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Biodata". 2. Sistem: Menampilkan formulir rincian biodata pribadi. 3. Aktor: Memperbarui informasi diri dan menekan tombol "Simpan Profil". 4. Sistem: Memvalidasi data dan memperbarui informasi pada basis data.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika ada kolom wajib (<i>required field</i>) yang dikosongkan, sistem menolak penyimpanan dan menandai kolom tersebut.

9. Use Case: Mengelola Data Presensi

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Presensi
Kode Use Case	UC-09
Aktor Utama	Admin Kantor
Deskripsi	Pengelolaan (koreksi, penyesuaian manual, atau penghapusan) entri log presensi karyawan.
Kondisi Awal	Admin Kantor berada pada halaman manajemen data presensi.
Kondisi Akhir	Rekam data presensi diperbarui secara sah di basis data.
Relasi	<i>Include:</i> UC-01 (Autentikasi Pengguna)
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Data Presensi". 2. Sistem: Menampilkan riwayat dan log presensi seluruh karyawan. 3. Aktor: Melakukan koreksi/penyesuaian data presensi karyawan. 4. Sistem: Memvalidasi kriteria dan alasan pembaruan data. 5. Aktor: Memilih tombol "Simpan Perubahan". 6. Sistem: Memperbarui log presensi dalam basis data.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika Aktor tidak mengisi alasan koreksi data, sistem menampilkan pesan galat wajib mengisi alasan penyesuaian.

10. Use Case: Mengelola Persetujuan (*Approval*) Presensi

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Persetujuan (<i>Approval</i>) Presensi
Kode Use Case	UC-10
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor
Deskripsi	Verifikasi dan validasi (menyetujui/menolak) atas pengajuan izin, sakit, atau koreksi presensi karyawan.
Kondisi Awal	Terdapat pengajuan presensi karyawan yang masuk dalam status <i>pending</i> .
Kondisi Akhir	Status pengajuan berubah menjadi "Disetujui" atau "Ditolak".
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Approval Presensi". 2. Sistem: Menampilkan daftar permohonan presensi/izin karyawan. 3. Aktor: Meninjau dokumen/alasan lalu memilih "Setujui" atau "Tolak". 4. Sistem: Memperbarui status persetujuan pada basis data. 5. Sistem: Mengirimkan notifikasi pembaruan status ke akun karyawan.
Skenario Alternatif	3a. Aktor: Memilih opsi "Tolak" tanpa memberikan catatan penolakan. 4a. Sistem: Meminta Aktor mengisi alasan penolakan terlebih dahulu sebelum memproses status.

11. Use Case: Melakukan Presensi

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Melakukan Presensi
Kode Use Case	UC-11
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor, Karyawan
Deskripsi	Perekaman kehadiran harian (masuk/pulang) oleh pengguna menggunakan sistem berbasis geolokasi/swafoto.
Kondisi Awal	Pengguna berada di lokasi kerja dan membuka menu Presensi.
Kondisi Akhir	Waktu dan parameter kehadiran berhasil dicatat oleh sistem.
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Melakukan Presensi". 2. Sistem: Meminta izin akses lokasi (GPS) dan kamera. 3. Aktor: Menekan tombol "Presensi Masuk/Pulang". 4. Sistem: Melakukan verifikasi radius lokasi dan waktu kerja. 5. Sistem: Menyimpan log jam, koordinat, dan status kehadiran.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika lokasi di luar radius resmi kantor, sistem menolak pencatatan dan menampilkan pesan "Anda di Luar Jangkauan Area Kerja".

12. Use Case: Mengajukan Presensi

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengajukan Presensi
Kode Use Case	UC-12
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor, Karyawan
Deskripsi	Permohonan izin, sakit, dinas luar, atau penyesuaian jam presensi secara mandiri.
Kondisi Awal	Pengguna hendak mengajukan dispensasi/ketidakhadiran.
Kondisi Akhir	Pengajuan terkirim dan berstatus menunggu persetujuan (<i>pending</i>).
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Mengajukan Presensi". 2. Sistem: Menampilkan formulir permohonan presensi. 3. Aktor: Mengisi kategori pengajuan, tanggal, alasan, serta melampirkan berkas bukti. 4. Sistem: Memvalidasi kelengkapan dokumen pendukung. 5. Aktor: Memilih tombol "Kirim Pengajuan". 6. Sistem: Menyimpan berkas dan meneruskan pengajuan ke atasan.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika lampiran berkas bukti melebihi ukuran batas maksimum, sistem memberikan instruksi <i>upload</i> ulang berkas yang lebih kecil.

13. Use Case: Memantau (*Monitoring*) Presensi

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Memantau (<i>Monitoring</i>) Presensi
Kode Use Case	UC-13
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor
Deskripsi	Pemantauan tingkat kehadiran karyawan secara <i>real-time</i> per hari atau periode tertentu.
Kondisi Awal	Aktor berada di halaman dasbor pemantauan presensi.
Kondisi Akhir	Ringkasan rekapitulasi kehadiran karyawan tampil pada layar.
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Monitoring Presensi". 2. Sistem: Menampilkan dasbor statistik kehadiran (Hadir, Izin, Terlambat, Tanpa Keterangan). 3. Aktor: Menentukan filter rentang tanggal atau unit divisi. 4. Sistem: Mengubah tampilan data rekapitulasi sesuai filter yang dipilih.
Skenario Alternatif	1a. Aktor: Memilih tombol "Cetak Log / Eksport PDF/Excel". 2a. Sistem: Mengeksport rekapitulasi presensi ke dalam format berkas yang dipilih.

14. Use Case: Melihat Informasi Gaji Saya

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Informasi Gaji Saya
Kode Use Case	UC-14
Aktor Utama	Kepala Kantor, Admin Kantor, Karyawan
Deskripsi	Melihat rincian selip gaji (<i>pay slip</i>) pribadi secara transparan.
Kondisi Awal	Pengguna mengakses bagian keuangan pribadi.
Kondisi Akhir	Rincian gaji periode terpilih berhasil ditampilkan/diunduh.
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Lihat Gaji Saya". 2. Sistem: Menampilkan riwayat penerimaan gaji per periode bulan. 3. Aktor: Memilih salah satu periode bulan. 4. Sistem: Menampilkan rincian komponen gaji (Gaji Pokok, Tunjangan, Potongan).
Skenario Alternatif	3a. Aktor: Memilih opsi "Unduh Slip Gaji". 4a. Sistem: Menerbitkan berkas PDF slip gaji dan memunculkan dialog unduh.

15. Use Case: Mengelola Data Penggajian

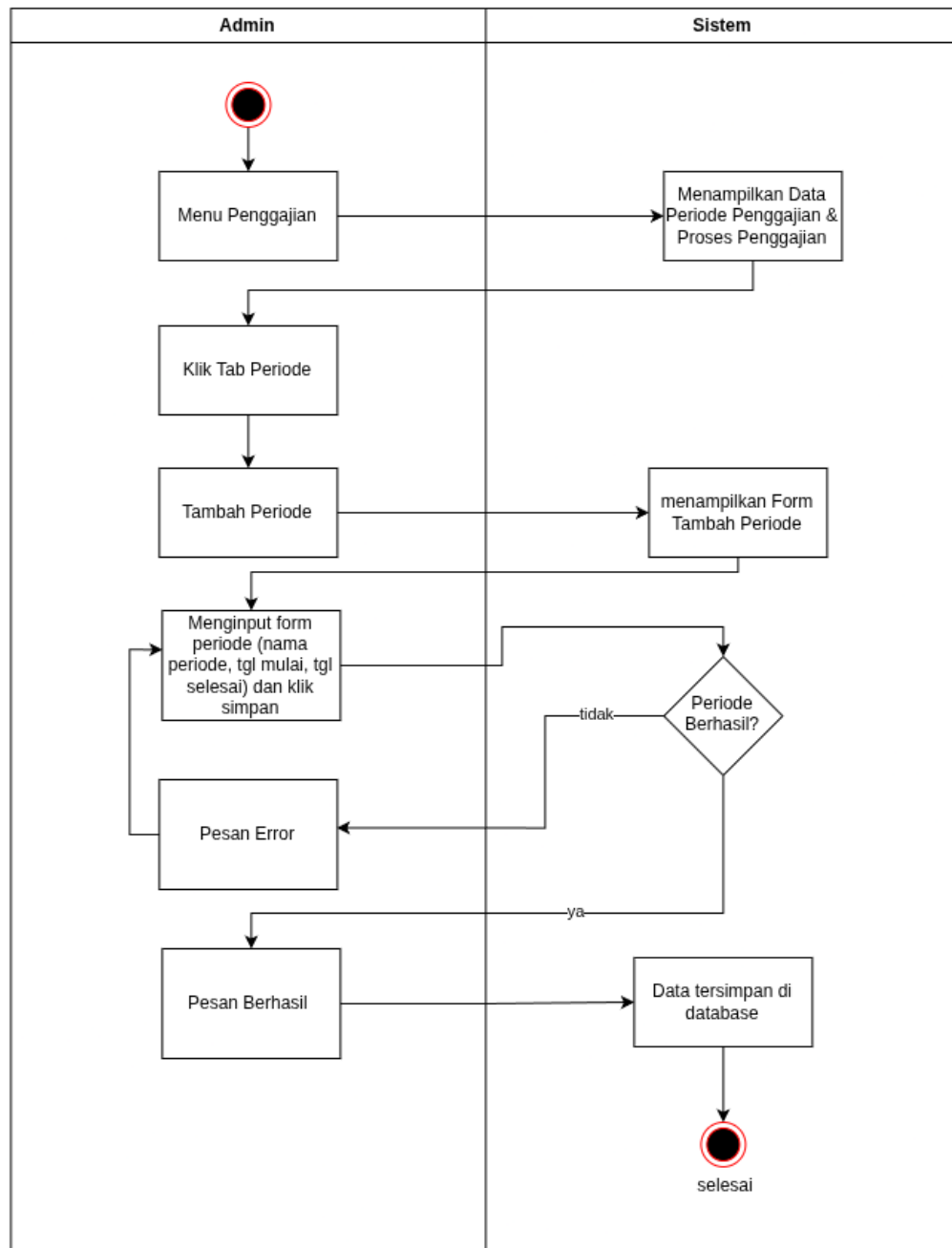
Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Mengelola Data Penggajian
Kode Use Case	UC-15
Aktor Utama	Admin Kantor
Deskripsi	Pemrosesan kalkulasi penggajian karyawan berdasarkan komponen gaji dan akumulasi presensi.
Kondisi Awal	Admin Kantor berada pada modul sistem penggajian (<i>payroll</i>).
Kondisi Akhir	Rekap kalkulasi gaji terakumulasi dan siap untuk ditransfer/dipublikasikan.
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Kelola Data Penggajian". 2. Sistem: Menampilkan kalkulasi slip gaji karyawan berdasarkan log kehadiran. 3. Aktor: Mengatur potongan/bonus variabel bila ada, lalu memilih "Kalkulasi Gaji". 4. Sistem: Menghitung total gaji bersih (<i>take home pay</i>). 5. Aktor: Memilih tombol "Simpan & Publikasikan". 6. Sistem: Menyimpan rekap ke basis data dan memperbarui status penggajian.
Skenario Alternatif	4a. Sistem: Jika kalkulasi kehadiran belum lengkap/tertutup, sistem menampilkan pesan peringatan untuk melakukan sinkronisasi data presensi terlebih dahulu.

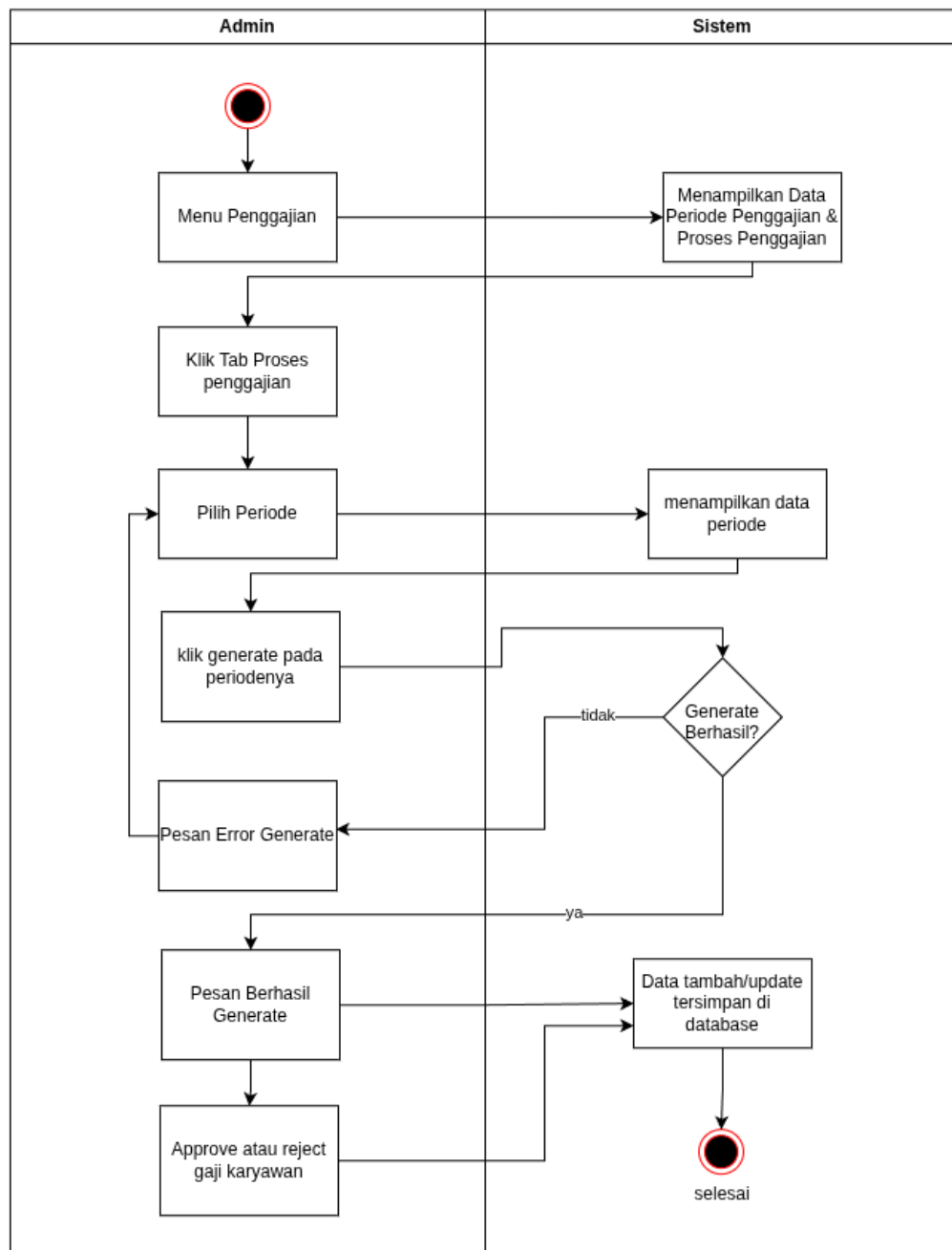
16. Use Case: Melihat Data Penggajian

Elemen	Detail / Deskripsi
Nama Use Case	Melihat Data Penggajian
Kode Use Case	UC-16
Aktor Utama	Kepala Kantor
Deskripsi	Pemantauan dan pemeriksaan rekapitulasi data penggajian seluruh karyawan di lingkungan kantor secara komprehensif.
Kondisi Awal	Kepala Kantor terautentikasi dan berada pada modul laporan keuangan/gaji.
Kondisi Akhir	Laporan total pengeluaran gaji kantor berhasil ditampilkan.
Relasi	-
Skenario Utama	1. Aktor: Memilih menu "Lihat Data Penggajian". 2. Sistem: Menampilkan rekapitulasi total pembayaran gaji seluruh karyawan per periode. 3. Aktor: Memilih filter periode bulan/tahun tertentu. 4. Sistem: Menampilkan rincian penggajian agregat sesuai filter.
Skenario Alternatif	3a. Aktor: Memilih opsi "Cetak Laporan Gaji". 4a. Sistem: Mencetak rekapitulasi data penggajian ke dalam format PDF/Laporan Fisik.

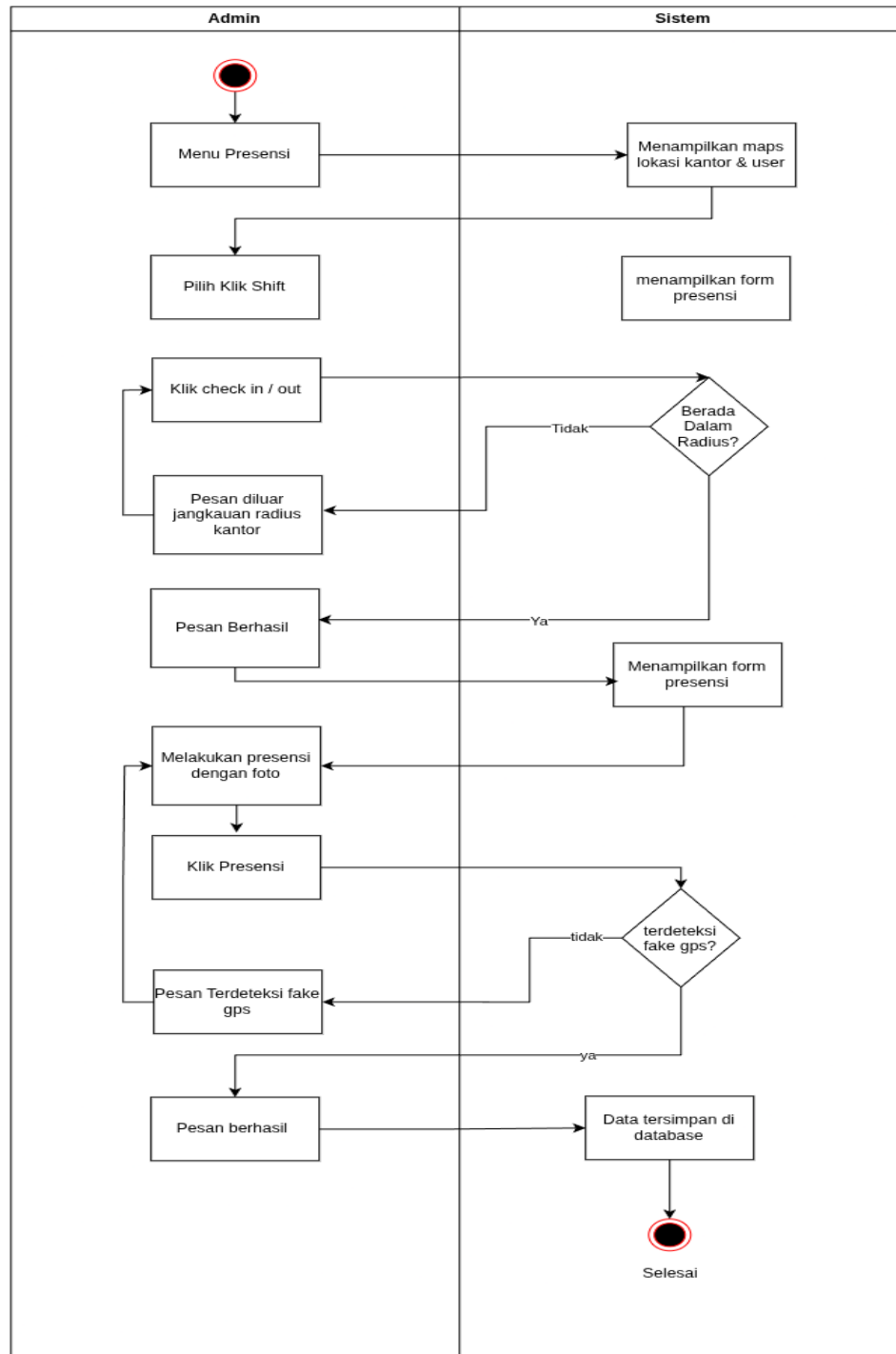
Lampiran 9

Activity Diagram Penggajian





Penggajian



Class Diagram

